NAS傳輸協定

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ehc/ncvs-gc-nas-protocols_overview.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

NAS傳輸協定 1
NAS傳輸協定總覽 1
NAS傳輸協定的基本概念 1
NFS 1
中小企業 12
雙傳輸協定/多傳輸協定 26
建立Active Directory連線的考量事項 27
其他NAS基礎架構服務相依性（Kdc、LDAP和DNS） 31

NAS傳輸協定

NAS傳輸協定總覽

NAS傳輸協定包括NFS（v3和v4.1）和SMB/CIFS（2.x和3.x）。這些通訊協定是CVS如何允許跨多個NAS用戶端共用存取資料。此外Cloud Volumes Service 、支援同時存取NFS和SMB/CIFS用戶端（雙傳輸協定）、同時遵守NAS共用中檔案和資料夾的所有身分識別和權限設定。為了維持最高的資料傳輸安全性、Cloud Volumes Service 支援使用SMB加密和NFS Kerberos 5p的傳輸協定加密。

雙傳輸協定僅適用於CVs-Performance。

NAS傳輸協定的基本概念

NAS傳輸協定是讓網路上的多個用戶端存取儲存系統上相同資料的方法、例如Cloud Volumes Service GPC上的NFS和SMB是定義的NAS傳輸協定、可在Cloud Volumes Service 客戶端/伺服器上運作、其中的伺服器是由支援服務器使用。用戶端會傳送存取、讀取和寫入要求給伺服器、伺服器負責協調檔案的鎖定機制、儲存權限、以及處理身分識別和驗證要求。

例如、如果NAS用戶端想要在資料夾中建立新檔案、則會遵循下列一般程序。

1. 用戶端會要求伺服器提供目錄的相關資訊（權限、擁有者、群組、檔案ID、可用空間、 等）；如果要求的用戶端和使用者對父資料夾擁有必要的權限、伺服器就會回應該資訊。
2. 如果目錄上的權限允許存取、則用戶端會詢問伺服器所建立的檔案名稱是否已存在於檔案系統中。如果檔案名稱已在使用中、建立就會失敗。如果檔案名稱不存在、伺服器會讓用戶端知道它可以繼續。
3. 用戶端會呼叫伺服器、以使用目錄處理和檔案名稱來建立檔案、並設定存取和修改時間。伺服器會對檔案發出唯一的檔案ID、以確保沒有以相同的檔案ID建立其他檔案。
4. 用戶端會在寫入作業之前傳送呼叫來檢查檔案屬性。如果權限允許、用戶端就會寫入新檔案。如果傳輸協定/應用程式使用鎖定、用戶端會要求伺服器提供鎖定、以防止其他用戶端在鎖定時存取檔案、以避免資料毀損。

NFS

NFS是一種分散式檔案系統傳輸協定、是在Request for Comments（RFC）中定義的開放式IETF標準、可讓任何人實作該傳輸協定。

透過匯出可供用戶端或一組用戶端存取的路徑、將位於此功能的Volume Cloud Volumes Service 共享給NFS用戶端。掛載這些匯出的權限是由匯出原則和規則所定義、Cloud Volumes Service 這些原則和規則可由資訊管理員設定。

NetApp NFS實作被視為傳輸協定的黃金標準、可用於無數的企業NAS環境。以下各節涵蓋Cloud Volumes Service 支援的NFS和特定安全功能、以及如何實作這些功能。

預設的本機UNIX使用者和群組

包含多個預設UNIX使用者和群組、可提供各種基本功能。Cloud Volumes Service這些使用者和群組目前無法修改或刪除。目前無法將新的本機使用者和群組新增Cloud Volumes Service 至無法更新的功能。外部LDAP名稱服務必須提供預設使用者和群組以外的UNIX使用者和群組。

下表顯示預設使用者和群組及其對應的數字ID。NetApp建議不要在LDAP或重新使用這些數字ID的本機用戶端上建立新的使用者或群組。

預設使用者：數字ID	預設群組：數字ID
• 根目錄：0 • pcuser:65534 • 無人：65535	• 根目錄：0 • 精靈：1. • pcuser:65534 • 無人：65535

> 使用NFSv4.1時、root使用者在NFS用戶端上執行列出命令的目錄時、可能會顯示為nobnobody。這是因為用戶端的ID網域對應組態。請參閱「」一節 NFSv4.1和nobody使用者/群組 以取得此問題的詳細資訊及解決方法。

root使用者

在Linux中、root帳戶可以存取Linux型檔案系統中的所有命令、檔案和資料夾。由於此帳戶的強大功能、安全性最佳實務做法通常會要求root使用者停用或限制某種方式。在NFS匯出中、root使用者對檔案和資料夾的控制能力、可Cloud Volumes Service 透過匯出原則和規則、以及稱為root squash的概念、在整個過程中加以控制。

root使用者之間的衝突可確保存取NFS掛載的root使用者被擠到匿名的數字使用者65534（請參閱「」一節）[匿名使用者]」）、目前僅適用於使用CVS效能的情況、方法是在建立匯出原則規則期間選取「Off」（關閉）進行root存取。如果root使用者被擠到匿名使用者、就無法再執行chown或 "setuid/setgid命令（sticky位元）" 在NFS掛載的檔案或資料夾上、root使用者建立的檔案或資料夾會將anon UID顯示為擁有者/群組。此外、NFSv4 ACL無法由root使用者修改。不過、root使用者仍可存取不具有明確權限的chmod和刪除檔案。如果您想限制root使用者的檔案和資料夾權限存取、請考慮使用具有NTFS ACL的磁碟區、建立名為「root」的Windows使用者、並將所需權限套用至檔案或資料夾。

匿名使用者

匿名（anon）使用者ID會指定對應至用戶端要求的UNIX使用者ID或使用者名稱、而該用戶端要求沒有有效的NFS認證。使用root使用者時、這可能包括root使用者。Anon的Cloud Volumes Service 使用者是65534。

此UID通常與Linux環境中的使用者名稱「nobnob」或「nfsnobn」相關聯。也使用65534作為本機UNIX使用者的pcuser'（請參閱「Cloud Volumes Service預設的本機UNIX使用者和群組」）、這也是Windows到UNIX名稱對應的預設後援使用者、但LDAP中找不到有效的相符UNIX使用者。

由於Linux使用者名稱與Cloud Volumes Service 適用於UID 65534的使用者名稱不同、因此使用NFSv4.1時對應至65534的使用者名稱字串可能不相符。因此、您可能會在某些檔案和資料夾上看到「無人」的使用者身分。請參閱「」一節NFSv4.1和nobody使用者/群組」以取得此問題的相關資訊及解決方法。

存取控制/匯出

NFS裝載的初始匯出/共用存取是透過匯出原則中包含的主機型匯出原則規則來控制。定義主機IP、主機名稱、子網路、網路群組或網域、以允許存取掛載NFS共用區、以及允許存取主機的層級。匯出原則規則組態選項取決於Cloud Volumes Service 哪些方面。

對於CVS軟體、下列選項可用於匯出原則組態：

- *用戶端相符*以逗號分隔的IP位址清單、以逗號分隔的主機名稱、子網路、網路群組、網域名稱清單。
- * RO/RW存取規則。*選取「讀取/寫入」或「唯讀」來控制對EXPE/CVs-Performance的存取層級、提供下列選項：
- *用戶端相符*以逗號分隔的IP位址清單、以逗號分隔的主機名稱、子網路、網路群組、網域名稱清單。
- * RO/RW存取規則。*選取「讀取/寫入」或「唯讀」以控制匯出的存取層級。
- *根存取權（開啟/關閉）。*設定根分區（請參閱「[root使用者]」的詳細資料）。
- *傳輸協定類型。*這會將NFS掛載的存取限制為特定的傳輸協定版本。為Volume指定NFSv3和NFSv4.1時、請將兩者留白或同時勾選兩個方塊。
- * Kerberos安全性層級（選取「啟用Kerberos」時）。*提供krb5、krb5i及/或krb5p選項、以進行唯讀或讀寫存取。

變更擁有權（chown）和變更群組（chgrp）

NFS on Cloud Volumes Service 支援僅允許root使用者在檔案和資料夾上執行chown / chgrp。其他使用者也會看到「不允許操作」錯誤、即使是他們自己擁有的檔案也一樣。如果您使用root quash（如一節中所述）[root使用者]」）時、root會被擠到非root使用者、且不允許存取chown和chgrp。目前在不允許非root使用者使用chown和chgrp的因應措施Cloud Volumes Service 。如果需要變更擁有權、請考慮使用雙傳輸協定磁碟區、並將安全樣式設定為NTFS、以便從Windows端控制權限。

權限管理

支援兩種模式位元（例如rwx的644、777等）和NFSv4.1 ACL、以控制使用UNIX安全型態之磁碟區在NFS用戶端上的權限。Cloud Volumes Service標準權限管理用於這些項目（例如、chmod、chown或nfs4_setfacl）、並可與任何支援這些項目的Linux用戶端搭配使用。

此外、當使用設為NTFS的雙傳輸協定磁碟區時、NFS用戶端可以利用Cloud Volumes Service 指向Windows使用者的名稱對應功能來解析NTFS權限。這需要LDAP連線Cloud Volumes Service 至才能提供數字ID對使用者名稱的轉譯、因為Cloud Volumes Service 需要有效的UNIX使用者名稱才能正確對應至Windows使用者名稱。

為**NFSv3**提供精細的**ACL**

模式位元權限僅涵蓋語義中的擁有者、群組及其他所有人、這表示基本NFSv3沒有精細的使用者存取控制。由於不支援POSIX ACL、也不支援擴充屬性（例如chatr）、因此使用NFSv3時、只有在下列情況下才能使用精細的ACL：Cloud Volumes Service

- NTFS安全型磁碟區（需要CIFS伺服器）、具有有效的UNIX至Windows使用者對應。
- 使用管理用戶端掛載NFSv4.1套用NFSv4.1 ACL以套用ACL。

這兩種方法都需要LDAP連線才能進行UNIX身分識別管理、並填入有效的UNIX使用者和群組資訊（請參閱一節"「LDAP」"）和僅適用於CVS效能執行個體。若要將NTFS安全型磁碟區搭配NFS使用、您必須使用雙傳輸協定

（SMB和NFSv3）或雙傳輸協定（SMB和NFSv4.1）、即使沒有建立SMB連線。若要在NFSv3掛載中使用NFSv4.1 ACL、您必須選取「兩者（NFSv3/NFSv4.1）」作為傳輸協定類型。

一般UNIX模式位元在權限方面的精細度與NTFS或NFSv4.x ACL所提供的精細度不同。下表比較NFSv3模式位元與NFSv4.1 ACL之間的權限精細度。如需NFSv4.1 ACL的相關資訊、請參閱 "nfs4_ACL - NFSv4存取控制清單"。

NFSv3模式位元	**NFSv4.1 ACL**
• 設定執行時的使用者ID • 設定執行時的群組ID • 儲存交換的文字（未在POSIX中定義） • 擁有者的讀取權限 • 擁有者的寫入權限 • 對檔案擁有者執行權限；或在目錄中查詢（搜尋）擁有者權限 • 群組的讀取權限 • 群組的寫入權限 • 對檔案上的群組執行權限；或查詢（搜尋）目錄中的群組權限 • 其他人的讀取權限 • 其他人的寫入權限 • 對檔案上的其他人執行權限；或查詢（搜尋）目錄中的其他人權限	存取控制項目（ACE）類型（允許/拒絕/稽核）*繼承旗標*目錄繼承*檔案繼承*不傳播繼承*僅繼承 權限*讀取資料（檔案）/ list-directory（目錄）寫入資料（檔案）/建立檔案（目錄）*附加資料（檔案）/ **create**子目錄（目錄）*執行（檔案）/變更目錄（目錄）*刪除*刪除子項目*讀取屬性*寫入屬性*讀取命名屬性*寫入命名屬性*寫入命名屬性 ACL

最後、根據RPC封包限制、NFS群組成員資格（NFSv3和NFSv4.x）的AUTH_SYS預設上限為16。NFS Kerberos最多可提供32個群組、NFSv4 ACL則可透過精細的使用者和群組ACL（每個ACE最多可容納1024個項目）來移除限制。

此外Cloud Volumes Service 、支援範圍更廣泛、最多可將支援的群組數量擴充至32個。這需要LDAP連線至包含有效UNIX使用者和群組身分識別的LDAP伺服器。如需設定此項目的詳細資訊、請參閱 "建立及管理NFS磁碟區" 在Google文件中。

NFSv3使用者與群組ID

NFSv3使用者和群組ID會以數字ID而非名稱的形式出現在線路上。使用NFSv3時、由於UNIX安全型磁碟區只使用模式位元、因此無法針對這些數字ID進行使用者名稱解析。Cloud Volumes Service當NFSv4.1 ACL存在時、即使使用NFSv3、仍需要數字ID查詢和/或名稱字串查詢、才能正確解析ACL。使用NTFS安全型磁碟區時Cloud Volumes Service 、必須先將數字ID解析為有效的UNIX使用者、然後對應至有效的Windows使用者以協商存取權限。

NFSv3使用者與群組**ID**的安全性限制

使用NFSv3時、用戶端和伺服器永遠不需要確認使用者使用數字ID進行讀取或寫入、這只是隱含信任而已。如此一來、只要偽造任何數字ID、檔案系統就會遭受潛在的資料外洩。為了避免這類安全漏洞、Cloud Volumes Service 我們提供一些選項供大家選擇。

- 實作Kerberos for NFS會強制使用者使用使用者名稱和密碼或Keytab檔案進行驗證、以取得Kerberos票證、以便存取掛載。Kerberos適用於CVS效能執行個體、僅適用於NFSv4.1。
- 限制匯出原則規則中的主機清單、會限制NFSv3用戶端存取Cloud Volumes Service 該卷的權限。
- 使用雙傳輸協定磁碟區並將NTFS ACL套用至磁碟區、會強制NFSv3用戶端將數字ID解析為有效的UNIX使用者名稱、以便正確驗證以存取裝載。這需要啟用LDAP並設定UNIX使用者和群組身分識別。
- 浪費root使用者的力量可限制root使用者對NFS掛載所造成的損害、但並不會完全消除風險。如需詳細資訊、請參閱「」一節[root使用者]。」

最後、NFS安全性僅限於您所使用的傳輸協定版本。NFSv3的整體效能比NFSv4.1高、但提供的安全性層級卻不相同。

NFSv4.1

NFSv4.1提供比NFSv3更高的安全性與可靠性、原因如下：

- 透過租賃型機制進行整合式鎖定
- 狀態工作階段
- 單一連接埠上的所有NFS功能（2049）
- 僅TCP
- ID網域對應
- Kerberos整合（NFSv3可以使用Kerberos、但僅適用於NFS、而非用於NLM等輔助傳輸協定）

NFSv4.1相依性

由於NFSv4.1還有額外的安全功能、因此不需要使用NFSv3（類似於SMB需要相依性（例如Active Directory）的方式）、也會涉及一些外部相依性。

NFSv4.1 ACL

支援NFSv4.x ACL、相較於一般的POSIX式權限、可提供明顯的優勢、例如：Cloud Volumes Service

- 精細控制使用者對檔案和目錄的存取
- 更好的NFS安全性
- 改善與CIFS/SMB的互通性
- 使用AUTH_SYS安全性移除每位使用者16個群組的NFS限制
- ACL不需要群組ID（GID）解析、因此能有效移除GID限制NFSv4.1 ACL、而非Cloud Volumes Service 從無法更新的NFS用戶端控制。若要使用NFSv4.1 ACL、請確定用戶端的軟體版本支援這些ACL、並已安裝適當的NFS公用程式。

NFSv4.1 ACL與SMB用戶端之間的相容性

NFSv4 ACL與Windows檔案層級ACL（NTFS ACL）不同、但具有類似的功能。不過、在多重傳輸協定NAS環境中、如果有NFSv4.1 ACL、而且您使用的是雙傳輸協定存取（NFS和SMB位於同一個資料集）、則使用SMB2.0及更新版本的用戶端將無法從Windows安全性索引標籤檢視或管理ACL。

NFSv4.1 ACL的運作方式

下列術語為參考定義：

- *存取控制清單（ACL）。*權限項目清單。
- *存取控制項目（ACE）。*清單中的權限項目。

當用戶端在設定作業期間、在檔案上設定NFSv4.1 ACL時、Cloud Volumes Service 會將物件上的ACL設定為由任何現有的ACL取代。如果檔案上沒有ACL、則檔案的模式權限會從Owner@、group @和任何人@計算。如果檔案上有任何現有的SUID/SGID/便利貼位元、則不會受到影響。

當用戶端在GetAttr作業期間取得檔案的NFSv4.1 ACL時、Cloud Volumes Service 會讀取與物件相關聯的NFSv4.1 ACL、建構ACE清單、並將清單傳回用戶端。如果檔案具有NT ACL或模式位元、則會從模式位元建構ACL並傳回用戶端。

如果ACL中存在拒絕的ACE、則會拒絕存取；如果存在允許的ACE、則會授予存取權。不過、如果ACL中沒有任何ACE、也會拒絕存取。

安全性描述元由安全性ACL（SACL）和判別ACL（DACL）組成。當NFSv4.1與CIFS/SMB互操作時、DACL會以一對一的方式對應NFSv4和CIFS。DACL由允許和拒絕的ACE組成。

如果在已設定NFSv4.1 ACL的檔案或資料夾上執行基本的「chmod」、則會保留現有的使用者和群組ACL、但會修改預設的「擁有者」、「群組@」、「每個人@」ACL。

使用NFSv4.1 ACL的用戶端可以設定及檢視系統上檔案和目錄的ACL。當在具有ACL的目錄中建立新檔案或子目錄時、該物件會繼承ACL中已標記適當的所有ACE "繼承旗標"。

如果檔案或目錄具有NFSv4.1 ACL、則無論使用哪種傳輸協定來存取檔案或目錄、該ACL都能用來控制存取。

只要將ACE標記為正確的繼承旗標、檔案和目錄就會從父目錄的NFSv4 ACL繼承ACE（可能需要適當的修改）。

當檔案或目錄是因NFSv4要求而建立時、產生的檔案或目錄上的ACL取決於檔案建立要求是否包含ACL或僅包含標準UNIX檔案存取權限。ACL也取決於父目錄是否具有ACL。

- 如果要求包含ACL、則會使用該ACL。
- 如果要求僅包含標準UNIX檔案存取權限、且父目錄沒有ACL、則會使用用戶端檔案模式來設定標準UNIX檔案存取權限。
- 如果要求僅包含標準UNIX檔案存取權限、且父目錄具有不可繼承的ACL、則會針對新物件設定以傳遞至要求的模式位元為基礎的預設ACL。
- 如果要求僅包含標準UNIX檔案存取權限、但父目錄具有ACL、則只要將ACE標記為適當的繼承旗標、父目錄ACL中的ACE就會由新檔案或目錄繼承。

ACE權限

NFSv4.1 ACL權限使用一系列大小寫字母值（例如「raptncy」）來控制存取。如需這些字母值的詳細資訊、請參閱 "使用方法：使用NFSv4 ACL"。

具有umask和ACL繼承的NFSv4.1 ACL行為

"NFSv4 ACL可提供ACL繼承功能"。ACL繼承意味著在使用NFSv4.1 ACL集的物件下建立的檔案或資料夾、可以

根據的組態來繼承ACL "ACL繼承旗標"。

"umask" 用於控制在目錄中建立檔案和資料夾的權限等級、而無需系統管理員互動。根據預設Cloud Volumes Service 、支援使用者使用支援功能來覆寫繼承的ACL、這是預期的行為 "RFC 5661"。

ACL格式化

NFSv4.1 ACL具有特定格式化。下列範例是檔案上的ACE設定：

```
A::ldapuser@domain.netapp.com:rwatTnNcCy
```

上述範例遵循下列ACL格式準則：

```
type:flags:principal:permissions
```

一種「A」表示「允許」。 在此情況下不會設定繼承旗標、因為主體不是群組、不包含繼承。此外、由於ACE不是稽核項目、因此不需要設定稽核旗標。如需NFSv4.1 ACL的詳細資訊、請參閱 "http://linux.die.net/man/5/nfs4_acl"。

如果NFSv4.1 ACL設定不正確（或用戶端和伺服器無法解析名稱字串）、則ACL可能無法如預期般運作、或ACL變更可能無法套用及拋出錯誤。

範例錯誤包括：

```
Failed setxattr operation: Invalid argument
Scanning ACE string 'A:: user@rwaDxtTnNcCy' failed.
```

明確拒絕

NFSv4.1權限可包含擁有者、群組及所有人的明確拒絕屬性。這是因為NFSv4.1 ACL是預設拒絕ACL、這表示如果某個ACL未由ACE明確授予、就會拒絕該ACL。明確拒絕屬性會覆寫任何明確或不明確的存取ACE。

拒絕ACE的屬性標籤設定為「D」。

在以下範例中、允許群組@擁有所有讀取和執行權限、但拒絕所有寫入權限。

```
sh-4.1$ nfs4_getfacl /mixed
A::ldapuser@domain.netapp.com:ratTnNcCy
A::OWNER@:rwaDxtTnNcCy
D::OWNER@:
A:g:GROUP@:rxtncy
D:g:GROUP@:waDTC
A::EVERYONE@:rxtncy
D::EVERYONE@:waDTC
```

應盡可能避免使用拒絕的ACE、因為它們可能會造成混淆和複雜；允許不明確定義的ACL被隱含拒絕。當設定拒絕ACE時、使用者預期會被授予存取權限時、可能會被拒絕存取。

上述一組ACE相當於模式位元中的755、這表示：

- 擁有者擁有完整權利。
- 群組具有唯讀。
- 其他人則為唯讀。

不過、即使權限調整為等同的775個權限、仍會因為每個人都設定明確的拒絕權限而拒絕存取。

NFSv4.1 ID網域對應相依性

NFSv4.1利用ID網域對應邏輯做為安全層、協助驗證嘗試存取NFSv4.1掛載的使用者確實是他們宣稱的對象。在這些情況下、來自NFSv4.1用戶端的使用者名稱和群組名稱會附加名稱字串、並傳送至Cloud Volumes Service該實例。如果該使用者名稱/群組名稱和ID字串組合不相符、則使用者和（或）群組會被擠到用戶端上「/etc/idmapd.conf」檔案中指定的預設nober使用者。

此ID字串是適當遵循權限的必要條件、尤其是使用NFSv4.1 ACL和/或Kerberos時。因此、需要使用名稱服務伺服器相依性（例如LDAP伺服器）來確保用戶端之間的一致性、Cloud Volumes Service 以及使用者和群組名稱身分識別解析是否正確。

使用靜態預設ID網域名稱值「defaultv4iddomain.com」Cloud Volumes Service 。NFS用戶端的ID網域名稱設定預設為DNS網域名稱、但您可以在「/etc/idmapd.conf」中手動調整ID網域名稱。

如果在Cloud Volumes Service 支援功能中啟用LDAP、Cloud Volumes Service 則當NFS ID網域在DNS中變更為搜尋網域所設定的項目時、不需要修改用戶端、除非他們使用不同的DNS網域搜尋名稱。

當能夠解析本機檔案或LDAP中的使用者名稱或群組名稱時、會使用網域字串、而非相符的網域ID則會對nobnobody進行儲存。Cloud Volumes Service如果Cloud Volumes Service 無法在本機檔案或LDAP中找到使用者名稱或群組名稱、則會使用數字ID值、NFS用戶端會正確解析名稱（這與NFSv3行為類似）。

在不變更用戶端的NFSv4.1 ID網域以符合Cloud Volumes Service 使用的功能的情況下、您會看到下列行為：

- UNIX使用者和群組的本機項目Cloud Volumes Service （例如root、如本機UNIX使用者和群組所定義）會被浪費在nobnobody值。
- 如果Cloud Volumes Service DNS網域不同於NFS用戶端和Cloud Volumes Service 更新、則UNIX使用者和在LDAP中有項目的群組（如果將Sfuse設定為使用LDAP）會被浪費給任何人。
- 沒有本機項目或LDAP項目的UNIX使用者和群組會使用數字ID值、並解析為NFS用戶端上指定的名稱。如果用戶端上不存在名稱、則只會顯示數字ID。

以下顯示上述案例的結果：

```
# ls -la /mnt/home/prof1/nfs4/
total 8
drwxr-xr-x 2 nobody nobody 4096 Feb  3 12:07 .
drwxrwxrwx 7 root   root   4096 Feb  3 12:06 ..
-rw-r--r-- 1   9835   9835    0 Feb  3 12:07 client-user-no-name
-rw-r--r-- 1 nobody nobody    0 Feb  3 12:07 ldap-user-file
-rw-r--r-- 1 nobody nobody    0 Feb  3 12:06 root-user-file
```

當用戶端和伺服器ID網域相符時、相同的檔案清單看起來就像這樣：

```
# ls -la
total 8
drwxr-xr-x 2 root   root         4096 Feb  3 12:07 .
drwxrwxrwx 7 root   root         4096 Feb  3 12:06 ..
-rw-r--r-- 1   9835         9835    0 Feb  3 12:07 client-user-no-name
-rw-r--r-- 1 apache apache-group    0 Feb  3 12:07 ldap-user-file
-rw-r--r-- 1 root   root            0 Feb  3 12:06 root-user-file
```

如需此問題及其解決方法的詳細資訊、請參閱「」一節NFSv4.1和nobody使用者/群組。」

Kerberos相依性

如果您打算使用Kerberos搭配NFS、Cloud Volumes Service 則必須搭配下列功能搭配使用才能使用：

- 適用於Kerberos Distribution Center服務（Kdc）的Active Directory網域
- Active Directory網域中的使用者和群組屬性會填入UNIX資訊以供LDAP功能使用（Cloud Volumes Service 在列舉NFS Kerberos時、需要使用者的SPN-UNIX使用者對應才能正常運作）。
- LDAP已在Cloud Volumes Service 實例上啟用
- DNS服務的Active Directory網域

NFSv4.1和**nobody**使用者/群組

NFSv4.1組態最常見的問題之一、就是檔案或資料夾列在使用「ls」的清單中、顯示為「user:group」的「nobnon:nobnobnone」組合。

例如：

```
sh-4.2$ ls -la | grep prof1-file
-rw-r--r-- 1 nobody nobody    0 Apr 24 13:25 prof1-file
```

數字ID是「99」。

```
sh-4.2$ ls -lan | grep prof1-file
-rw-r--r-- 1 99 99    0 Apr 24 13:25 prof1-file
```

在某些情況下、檔案可能會顯示正確的擁有者、但不會顯示「nobody」為群組。

```
sh-4.2$ ls -la | grep newfile1
-rw-r--r-- 1 prof1  nobody    0 Oct  9  2019 newfile1
```

誰是無人？

NFSv4.1中的「nobn」使用者與「nfsnobnobn」使用者不同。您可以執行「id」命令來檢視NFS用戶端如何查看每位使用者：

```
# id nobody
uid=99(nobody) gid=99(nobody) groups=99(nobody)
# id nfsnobody
uid=65534(nfsnobody) gid=65534(nfsnobody) groups=65534(nfsnobody)
```

使用NFSv4.1時、「noban」使用者是由「idmapd.conf」檔案定義的預設使用者、可定義為任何您要使用的使用者。

```
# cat /etc/idmapd.conf | grep nobody
#Nobody-User = nobody
#Nobody-Group = nobody
```

為什麼會發生這種情況？

由於透過名稱字串對應來確保安全性是NFSv4.1作業的重要宗旨、因此名稱字串不適當時的預設行為是將該使用者分成通常無法存取使用者和群組所擁有之檔案和資料夾的使用者。

當您在檔案清單中看到使用者和（或）群組的「nobnoby」時、這通常表示NFSv4.1中的某些項目設定錯誤。區分大小寫的功能可在此處發揮。

例如、如果user1@CVSDEM.LOSLL（uid、1234、gid、1234）正在存取匯出、Cloud Volumes Service 則必須找到user1@CVSDEM.LOSLL（uid、gid、1234）。如果Cloud Volumes Service 使用者在支援資料的範本中是USER1@CVSDEMO.在許多情況下、您可以在用戶端的訊息檔案中看到下列內容：

```
May 19 13:14:29 centos7 nfsidmap[17481]: nss_getpwnam: name
'root@defaultv4iddomain.com' does not map into domain 'CVSDEMO.LOCAL'
May 19 13:15:05 centos7 nfsidmap[17534]: nss_getpwnam: name 'nobody' does
not map into domain 'CVSDEMO.LOCAL'
```

用戶端和伺服器必須都同意使用者確實是他們聲稱的對象、因此您必須檢查下列項目、以確保用戶端看到的使用

者擁有Cloud Volumes Service 與此使用者相同的資訊。

- * NFSv4.x ID網域。*用戶端：「idmapd.conf」檔案；Cloud Volumes Service 使用「defaultv4iddomain.com」、無法手動變更。如果將LDAP搭配NFSv4.1使用、Cloud Volumes Service 則將ID網域變更為DNS搜尋網域所使用的網域、與AD網域相同。
- *使用者名稱和數字ID。*這會決定用戶端尋找使用者名稱的位置、並運用名稱服務交換器組態：用戶端：「nsswitch.conf」和（或）本機密碼和群組檔案；Cloud Volumes Service 不允許對此進行修改、但會在啟用時自動將LDAP新增至組態。
- *群組名稱和數字ID。*這會決定用戶端尋找群組名稱的位置、並運用名稱服務交換器組態（用戶端：「nsswitch.conf」和/或本機密碼和群組檔案）；Cloud Volumes Service 不允許對此進行修改、但會在啟用時自動將LDAP新增至組態。

在幾乎所有的情況Cloud Volumes Service 下、如果您在用戶端的使用者和群組清單中看到「nobnoby」、問題在於使用者或群組名稱網域ID轉譯功能會在更新到NFS用戶端之間進行。若要避免這種情況發生、請使用LDAP來解決用戶端和Cloud Volumes Service 客戶端之間的使用者和群組資訊。

在用戶端上檢視**NFSv4.1**的名稱**ID**字串

如果您使用NFSv4.1、NFS作業期間會發生名稱字串對應、如前所述。

除了使用「/var/log/Messages」來找出NFSv4 ID的問題、您也可以使用 "nfsidmap -l" NFS用戶端上的命令、可檢視哪些使用者名稱已正確對應至NFSv4網域。

例如、此命令會在用戶端找到使用者之後輸出、Cloud Volumes Service 並由用戶端存取NFSv4.x掛載：

```
# nfsidmap -l
4 .id_resolver keys found:
  gid:daemon@CVSDEMO.LOCAL
  uid:nfs4@CVSDEMO.LOCAL
  gid:root@CVSDEMO.LOCAL
  uid:root@CVSDEMO.LOCAL
```

如果未正確對應至NFSv4.1 ID網域的使用者（在此案例中為「NetApp-user」）嘗試存取相同的掛載、並接觸檔案、就會依照預期指派「nobnan:nobnobnobn」。

```
# su netapp-user
sh-4.2$ id
uid=482600012(netapp-user), 2000(secondary)
sh-4.2$ cd /mnt/nfs4/
sh-4.2$ touch newfile
sh-4.2$ ls -la
total 16
drwxrwxrwx  5 root   root   4096 Jan 14 17:13 .
drwxr-xr-x. 8 root   root     81 Jan 14 10:02 ..
-rw-r--r--  1 nobody nobody    0 Jan 14 17:13 newfile
drwxrwxrwx  2 root   root   4096 Jan 13 13:20 qtree1
drwxrwxrwx  2 root   root   4096 Jan 13 13:13 qtree2
drwxr-xr-x  2 nfs4   daemon 4096 Jan 11 14:30 testdir
```

nfidmap -l輸出顯示螢幕上的使用者為「pcuser"、但不是「NetApp-user"；這是我們的匯出原則規則（「65534」）中的匿名使用者。

```
# nfsidmap -l
6 .id_resolver keys found:
  gid:pcuser@CVSDEMO.LOCAL
  uid:pcuser@CVSDEMO.LOCAL
  gid:daemon@CVSDEMO.LOCAL
  uid:nfs4@CVSDEMO.LOCAL
  gid:root@CVSDEMO.LOCAL
  uid:root@CVSDEMO.LOCAL
```

中小企業

"中小企業" 是由Microsoft開發的網路檔案共用傳輸協定、可透過乙太網路為多個SMB用戶端提供集中式使用者/群組驗證、權限、鎖定及檔案共用。檔案和資料夾會以共用的方式呈現給用戶端、您可以設定各種共用內容、並透過共用層級權限來提供存取控制。SMB可以呈現給任何支援該傳輸協定的用戶端、包括Windows、Apple和Linux用戶端。

支援SMB 2.1和3.x版的傳輸協定。Cloud Volumes Service

存取控制/SMB共用區

- 當Windows使用者名稱要求存取Cloud Volumes Service 到此卷時、Cloud Volumes Service 功能區會使用Cloud Volumes Service 由管理員設定的方法尋找UNIX使用者名稱。
- 如果已設定外部UNIX身分識別供應商（LDAP）、且Windows / UNIX使用者名稱相同、則Windows使用者名稱會將1：1對應至UNIX使用者名稱、而不需要任何額外的組態。啟用LDAP時、會使用Active Directory來裝載使用者和群組物件的UNIX屬性。
- 如果Windows名稱和UNIX名稱不一致、則必須將LDAP設定為允許Cloud Volumes Service 使用LDAP名稱對

應組態（請參閱一節）"「使用LDAP進行非對稱名稱對應」"）。

- 如果未使用LDAP、則Windows SMB使用者會對應至Cloud Volumes Service 預設的本地UNIX使用者、名稱為「pcuser" in fuse」。這表示在Windows中、對應到「pcuser'」的使用者所寫入的檔案、會在多重傳輸協定NAS環境中、將UNIX擁有權顯示為「pcuser'」。這裏的「pcuser」實際上是Linux環境中的「nobnobody」使用者（UID 65534）。

在僅使用SMB的部署中、「pcuser'」對應仍會發生、但這並不重要、因為Windows使用者和群組擁有權已正確顯示、而且不允許NFS存取SMB專屬磁碟區。此外、純SMB磁碟區在建立之後、不支援轉換成NFS或雙傳輸協定磁碟區。

Windows利用Kerberos與Active Directory網域控制器進行使用者名稱驗證、這需要與Cloud Volumes Service AD DC交換使用者名稱/密碼、此區段是由實例外部的。當SMB用戶端使用「\伺服器名稱」的UNC路徑時、就會使用Kerberos驗證、下列情況為真：

- 伺服器名稱存在DNS A/Aaaa項目
- 伺服器名稱具有SMB / CIFS存取的有效SPN

建立一個支援功能的SMB Volume時、會依區段中的定義建立機器帳戶名稱Cloud Volumes Service "「Cloud Volumes Service 如何在Active Directory中顯示此功能。」" 該機器帳戶名稱也會成為SMB共用存取路徑、因為Cloud Volumes Service 它利用動態DNS（DDNS）在DNS中建立必要的A/AAAA和PTr項目、以及在機器帳戶主體上建立必要的SPN-s項目。

> 若要建立PTr項目、Cloud Volumes Service DNS伺服器上必須存在適用於此實例IP位址的反向對應區域。

例如Cloud Volumes Service 、此Sesvvolume使用下列的UNC共用路徑：「\cs-east- 433d.cvsdemo.local'」。

在Active Directory中、這些是Cloud Volumes Service產生的SPN項目：

```
PS C:\> setspn /L CVS-EAST-433D
Registered ServicePrincipalNames for CN=CVS-EAST-433D,CN=Computers,DC=cvsdemo,DC=local:
        HOST/cvs-east-433d.cvsdemo.local
        HOST/CVS-EAST-433D
```

這是DNS轉送/反轉查詢結果：

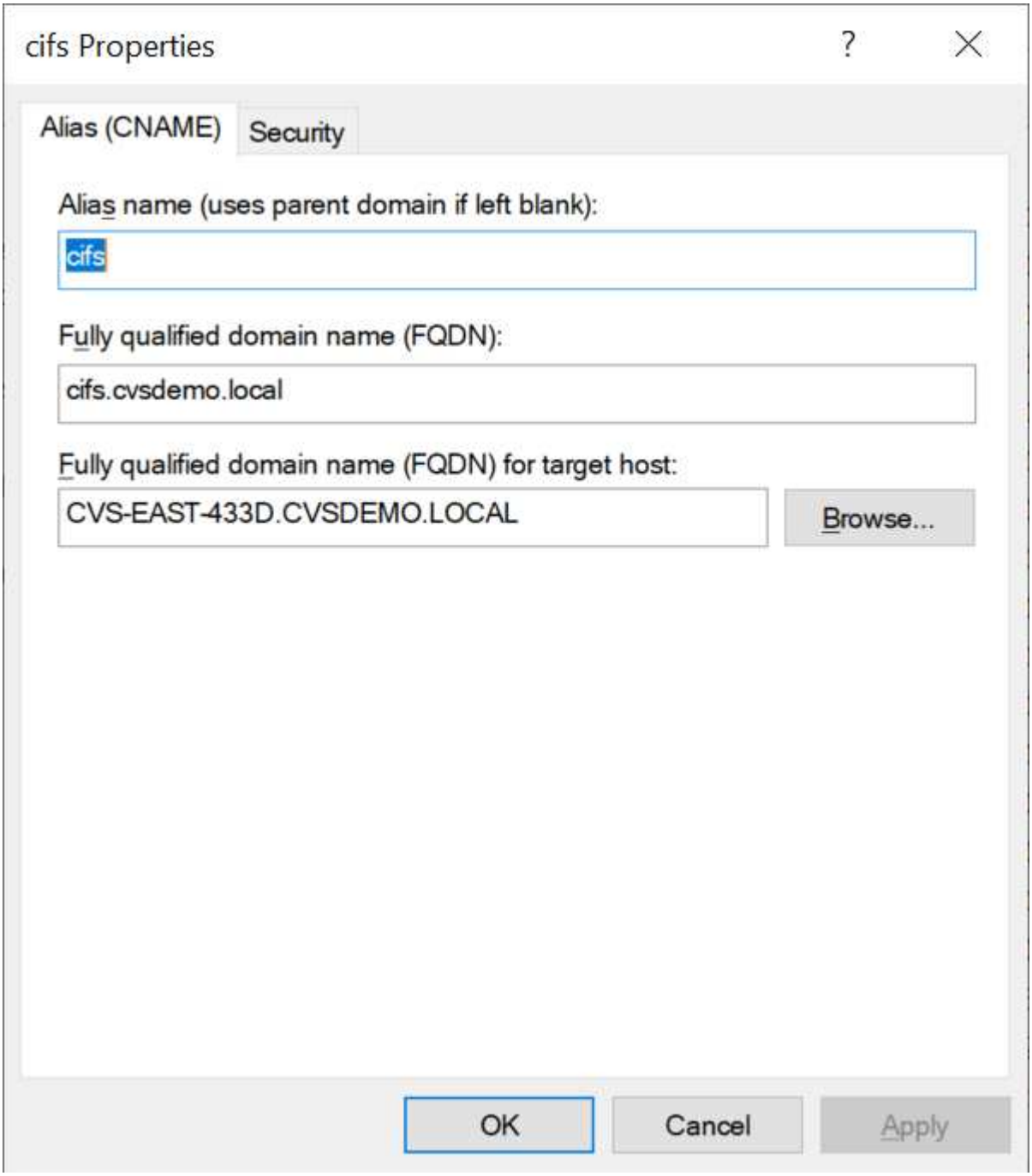
```
PS C:\> nslookup CVS-EAST-433D
Server:  activedirectory. region. lab. internal
Address:  10. xx.0. xx
Name:    CVS-EAST-433D.cvsdemo.local
Address:  10. xxx.0. x
PS C:\> nslookup 10. xxx.0. x
Server:  activedirectory.region.lab.internal
Address:  10.xx.0.xx
Name:    CVS-EAST-433D.CVSDEMO.LOCAL
Address:  10. xxx.0. x
```

或者、啟用Cloud Volumes Service /要求SMB加密以利執行更多存取控制、以利執行支援。如果其中一個端點不支援SMB加密、則不允許存取。

使用**SMB**名稱別名

在某些情況下、終端使用者可能會擔心安全問題、因為他們知道Cloud Volumes Service 使用中的機器帳戶名稱以供使用。在其他情況下、您可能只想提供更簡單的存取路徑給終端使用者。在這些情況下、您可以建立SMB別名。

如果您想要為SMB共用路徑建立別名、可以利用DNS中稱為「CNAME-」記錄的名稱。例如、如果您想要使用名稱「\CIFS」來存取共享區、而不是「\CVS東- 433d.cvsdemo.local」、但仍想要使用Kerberos驗證、DNS中的一種命名為「CNAME」、指向現有的A/AAAA記錄、以及新增至現有機器帳戶的其他SPN-s、則可提供Kerberos存取。



這是在新增CNAME:

```
PS C:\> nslookup cifs
Server:  ok-activedirectory.us-east4-a.c.cv-solution-architect-
lab.internal
Address:  10. xx.0. xx
Name:    CVS-EAST-433D.cvsdemo.local
Address:  10. xxx.0. x
Aliases:  cifs.cvsdemo.local
```

這是新增SPN後產生的SPN查詢：

```
PS C:\> setspn /L CVS-EAST-433D
Registered ServicePrincipalNames for CN=CVS-EAST-433D,CN=Computers,DC=cvsdemo,DC=local:
        cifs/cifs.cvsdemo.local
        cifs/cifs
        HOST/cvs-east-433d.cvsdemo.local
        HOST/CVS-EAST-433D
```

在封包擷取中、我們可以使用與CNAMA相關的SPN來查看工作階段設定要求。

```
431 4.156722    SMB2    308 Negotiate Protocol Response
432 4.156785    SMB2    232 Negotiate Protocol Request
434 4.158108    SMB2    374 Negotiate Protocol Response
435 4.160977    SMB2   1978 Session Setup Request
437 4.166224    SMB2    322 Session Setup Response
438 4.166891    SMB2    152 Tree Connect Request Tree: \\cifs\IPC$
439 4.168063    SMB2    138 Tree Connect Response

    realm: CVSDEMO.LOCAL
  ⌄ sname
      name-type: kRB5-NT-SRV-INST (2)
    ⌄ sname-string: 2 items
        SNameString: cifs
        SNameString: cifs
  ⌄ enc-part
      etype: eTYPE-ARCFOUR-HMAC-MD5 (23)
```

SMB驗證的語言

支援下列項目Cloud Volumes Service "方言" SMB驗證：

- LM
- NTLM
- NTLMv2
- Kerberos

SMB共用存取的Kerberos驗證是您可以使用的最安全驗證層級。啟用AES和SMB加密後、安全層級會進一步提升。

支援LM和NTLM驗證的向下相容性。Cloud Volumes Service當Kerberos設定錯誤時（例如建立SMB別名時）、共用存取會回復到較弱的驗證方法（例如：NTLMv2）。由於這些機制較不安全、因此在某些Active Directory環境中會停用這些機制。如果停用較弱的驗證方法、但未正確設定Kerberos、則共用存取會失敗、因為沒有有效的驗證方法可以還原。

如需在Active Directory中設定/檢視支援的驗證層級的相關資訊、請參閱 "網路安全性：LAN Manager驗證層級"。

權限模式

NTFS/檔案權限

NTFS權限是指套用至檔案系統中符合NTFS邏輯的檔案和資料夾。您可以在「基本」或「進階」中套用NTFS權限、並可設定為「允許」或「允許」以進行存取控制。

基本權限包括：

- 完全控制
- 修改
- 讀取與執行
- 讀取
- 寫入

當您設定使用者或群組的權限（稱為ACE）時、該使用者或群組會駐留在ACL中。NTFS權限使用與UNIX模式位元相同的讀取/寫入/執行基礎、但也可延伸至更精細且延伸的存取控制（也稱為特殊權限）、例如「取得所有權」、「建立資料夾/附加資料」、「寫入屬性」等。

標準UNIX模式位元提供的精細度與NTFS權限不同（例如、能夠設定ACL中個別使用者和群組物件的權限、或是設定延伸屬性）。不過NFSv4.1 ACL確實提供與NTFS ACL相同的功能。

NTFS權限比共用權限更為特定、可搭配共用權限使用。使用NTFS權限結構時、會套用最嚴格的限制。因此、在定義存取權限時、明確拒絕使用者或群組甚至會覆寫「完全控制」。

NTFS權限由Windows SMB用戶端控制。

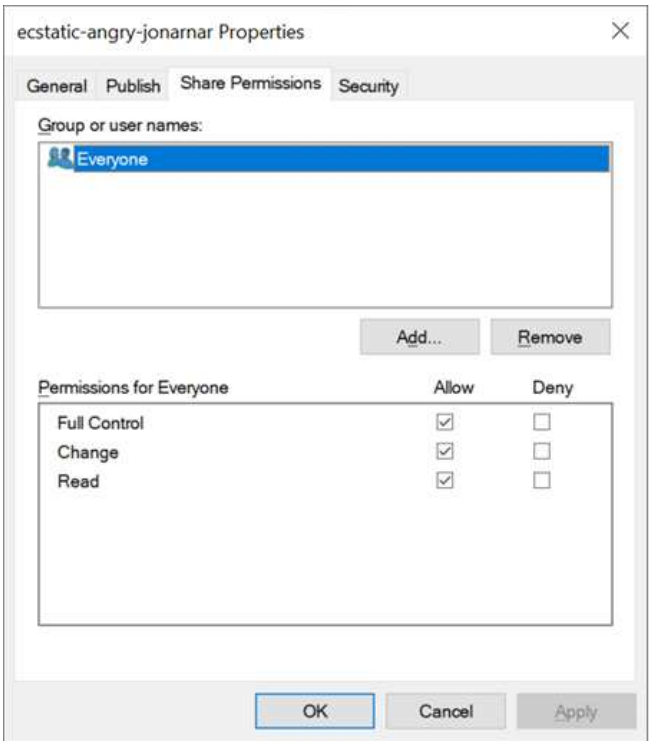
共用權限

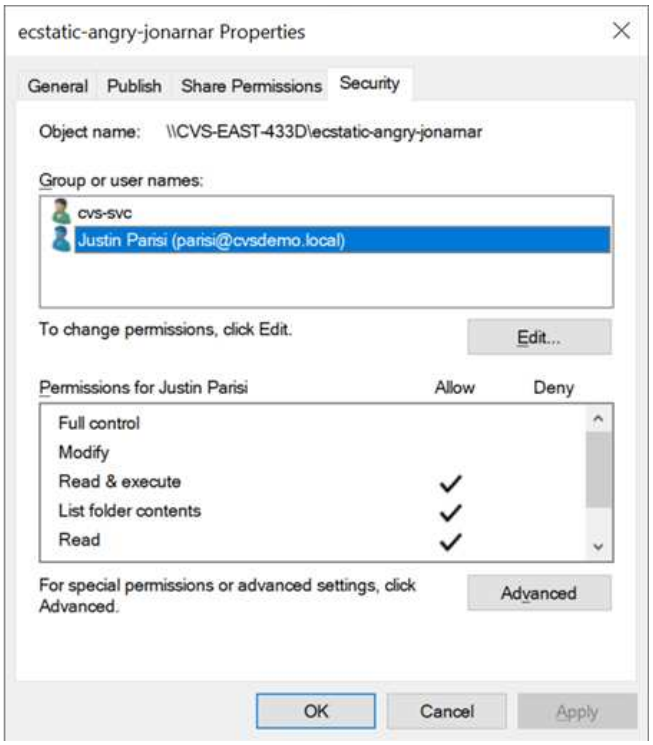
共用權限比NTFS權限更為一般（唯讀/變更/完全控制）、並控制SMB共用的初始項目、類似於NFS匯出原則規則的運作方式。

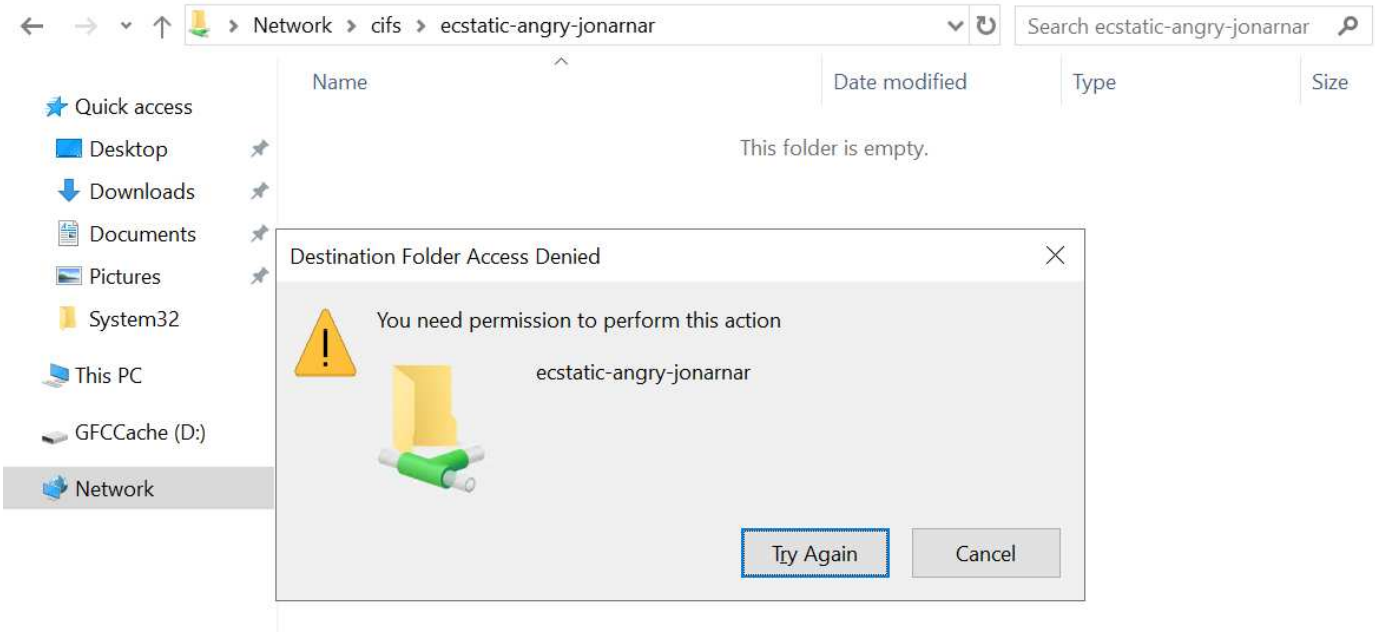
雖然NFS匯出原則規則可透過主機型資訊（例如IP位址或主機名稱）來控制存取、但SMB共用權限可以使用共用ACL中的使用者和群組ACE來控制存取。您可以從Windows用戶端或Cloud Volumes Service 從功能區管理UI設定共用ACL。

根據預設、共用ACL和初始Volume ACL包括「完全控制的每個人」。檔案ACL應該變更、但共用權限會被共用區中物件的檔案權限所取代。

例如、如果使用者只能讀取Cloud Volumes Service 對此實體磁碟區檔案ACL的存取權、則即使共用ACL設定為「擁有完全控制權的所有人」、仍無法存取建立檔案和資料夾、如下圖所示。







若要獲得最佳的安全性結果、請執行下列步驟：

- 從共用和檔案ACL中移除「所有人」、改為設定使用者或群組的共用存取權。
- 使用群組進行存取控制、而非個別使用者、以利管理、並更快移除/新增使用者、透過群組管理來共用ACL。
- 允許對共用權限上的ACE進行較少限制、較為一般的共用存取、並鎖定具有檔案權限的使用者和群組存取、以達到更精細的存取控制。
- 避免一般使用明確拒絕ACL、因為它們會覆寫允許ACL。限制使用者或群組的明確拒絕ACL、以防止他們快速存取檔案系統。
- 請務必注意 "ACL繼承" 修改權限時的設定；在目錄或磁碟區的最上層設定具有高檔案計數的繼承旗標、表示該目錄或磁碟區下方的每個檔案都已新增繼承權限、 這可能會在調整每個檔案時產生不必要的行為、例如非

預期的存取/拒絕、以及冗長的權限修改。

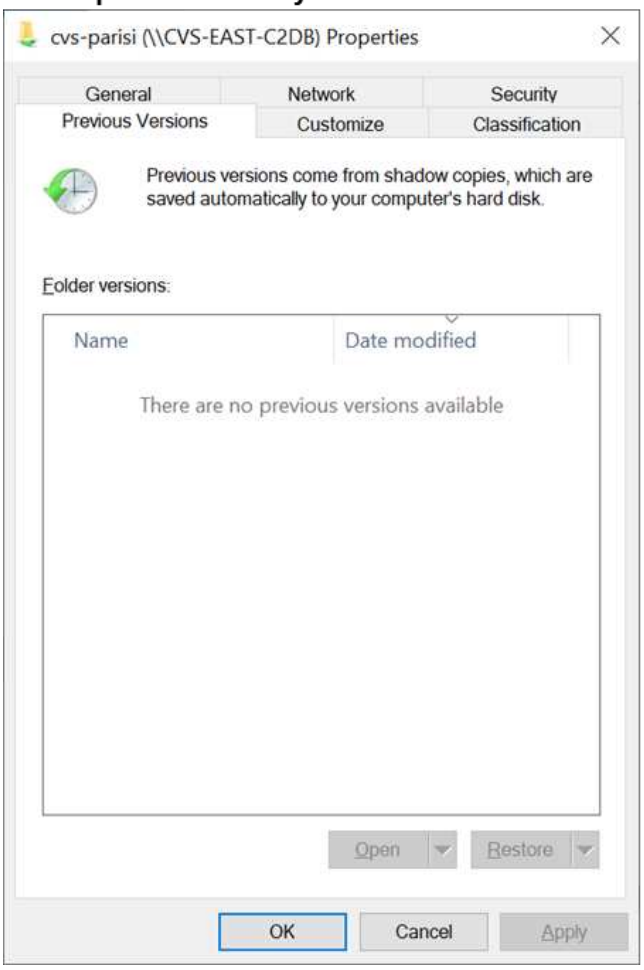
SMB共享安全功能

當您第一次在Cloud Volumes Service 支援SMB存取的情況下建立Volume時、系統會提供一系列的選項來保護該Volume。

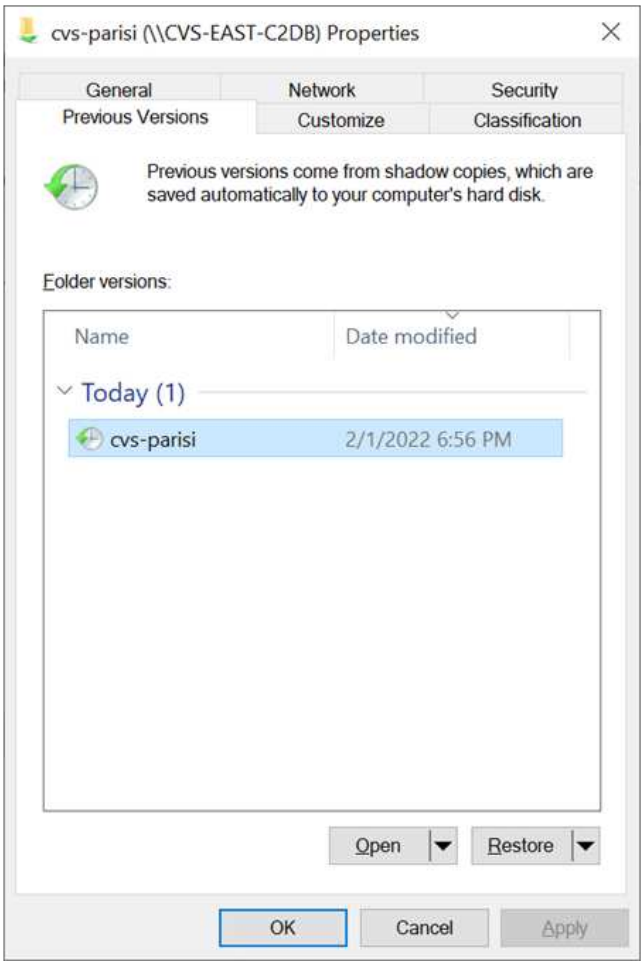
這些選項中的部分取決於Cloud Volumes Service 「樣層」（「效能」或「軟體」）、選項包括：

- *使Snapshot目錄可見（同時適用於CVs-Performance和CVs-SW）。*此選項控制SMB用戶端是否可以存取SMB共用區（「\伺服器\共用~snapshot」和/或「舊版」索引標籤）中的Snapshot目錄。未核取預設設定、這表示磁碟區預設為隱藏及不允許存取「~snapshot」目錄、而且磁碟區的「舊版」索引標籤不會顯示Snapshot複本。

Snapshot directory visible: Unchecked



Snapshot directory visible: Checked



基於安全理由、效能理由（將這些資料夾隱藏在AV掃描之外）或偏好、可能需要從終端使用者處隱藏Snapshot複本。由於「支援快照」是唯讀的、因此即使這些快照可見、終端使用者仍無法刪除或修改Snapshot目錄中的檔案。Cloud Volumes Service應用Snapshot複本時、檔案或資料夾的檔案權限。如果檔案或資料夾的權限在Snapshot複本之間變更、則變更也會套用至Snapshot目錄中的檔案或資料夾。使用者和群組可以根據權限存取這些檔案或資料夾。雖然無法刪除或修改Snapshot目錄中的檔案、但仍可將檔案或資料夾從Snapshot目錄中複製出來。

- 啟用**SMB**加密（同時適用於**CVs-Performance**和**CVs-SW**）。 SMB加密預設為停用（未核取）。核取此方塊可啟用SMB加密、這表示SMB用戶端與伺服器之間的流量會在傳輸中加密、並以議定的最高支援加密層級

進行加密。支援高達AES-256的SMB加密。Cloud Volumes Service啟用SMB加密確實會造成效能損失、而您的SMB用戶端可能會或可能不會察覺到這種情況、範圍大致介於10-20%之間。NetApp強烈建議測試、以瞭解效能損失是否可接受。

- *隱藏SMB共用區（同時適用於CVS效能和CVS軟體）。*設定此選項會隱藏SMB共用路徑、使其無法正常瀏覽。這表示不知道共用路徑的用戶端在存取預設的UNC路徑（例如：「\CVS SMB」）時、無法看到共用區。核取此核取方塊時、只有明確知道SMB共用路徑或由群組原則物件定義共用路徑的用戶端才能存取該路徑（透過混淆來確保安全）。
- *啟用存取型列舉（ABE）（僅限CVs-SW）。*這類似於隱藏SMB共用區、但共用區或檔案只會隱藏在沒有存取物件權限的使用者或群組中。例如、如果不允許Windows使用者「Joe」透過權限至少讀取存取權、則Windows使用者「Joe」根本看不到SMB共用區或檔案。此功能預設為停用、您可以選取核取方塊來啟用此功能。如需ABE的詳細資訊、請參閱NetApp知識庫文章 "存取型列舉（ABE）如何運作？"
- 啟用持續可用的（**CA**）共用支援（僅限**CVS**效能）。 "持續可用的SMB共用" 透過在Cloud Volumes Service整個節點之間複寫鎖定狀態、將容錯移轉事件期間的應用程式中斷降至最低。這不是一項安全功能、但確實能提供更好的整體恢復能力。目前、此功能僅支援SQL Server和FSLogix應用程式。

預設隱藏共用

當SMB伺服器是以Cloud Volumes Service 支援功能建立時、就會出現這種情況 "隱藏的管理共用" （使用$命名慣例）、這是在資料Volume SMB共用區之外建立的。其中包括C$（命名空間存取）和IPC$（共用具名管道、用於程式之間的通訊、例如用於Microsoft管理主控台（MMC）存取的遠端程序呼叫（RPC））。

IPC$共用區不含共用ACL、無法修改、嚴格用於RPC呼叫和 "Windows預設不允許匿名存取這些共用"。

依預設、C$共用可讓BUILTIN/系統管理員存取、但Cloud Volumes Service 由於能夠存取C$共用區、因此無法檢視Cloud Volumes Service 所有安裝於此的磁碟區、因此無法存取共享ACL。因此、嘗試瀏覽至「\SERVER\C$」失敗。

具有本機/BUILTIN/系統管理員/備份權限的帳戶

由於本機群組（例如BUILTIN\Administrator）會套用存取權限給選取的網域使用者和群組、因此、支援SMB伺服器的功能與一般Windows SMB伺服器類似。Cloud Volumes Service

當您指定要新增至備份使用者的使用者時、該使用者會新增至Cloud Volumes Service 使用該Active Directory連線的執行個體中BUILTIN\Backup Operators群組、然後取得 "SeBackup權限和Se恢復 權限"。

當您將使用者新增至「安全性權限使用者」時、系統會將SeSecurityPrivilege賦予使用者、這在某些應用程式使用案例（例如）中很有用 "SMB共用上的SQL Server"。

Backup Users

Provide a comma separated list of domain users or a domain group name that require elevated privileges to access volumes created by Cloud Volumes Service.

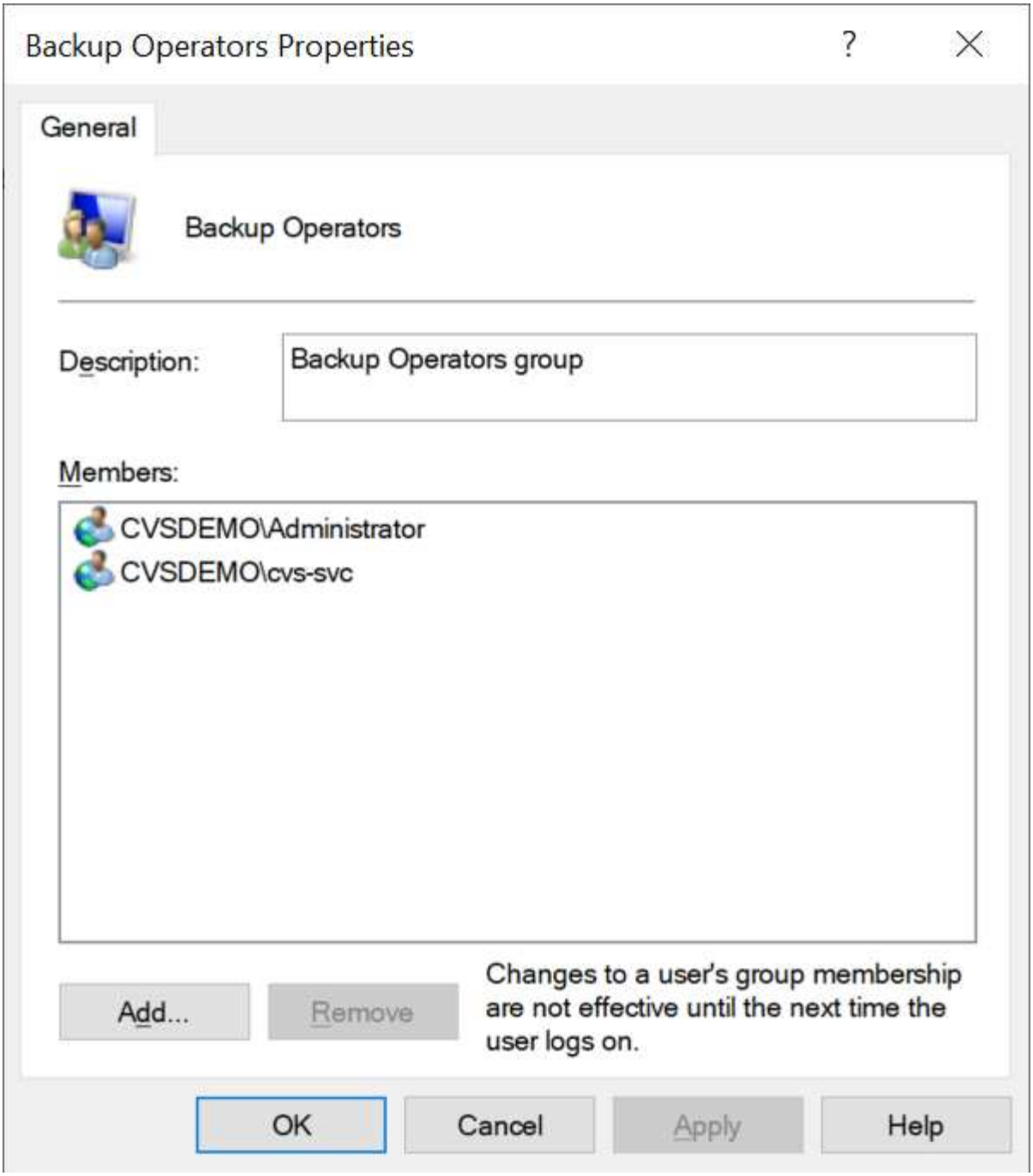
Accountnames
administrator,cvs-svc

Security Privilege Users

Provide a list of comma separated domain user accounts that require elevated privileges to manage security log for the Active Directory associated with Cloud Volumes Service.

Accountnames
administrator,cvs-svc

您可以Cloud Volumes Service 透過具有適當權限的MMC檢視本地的群組成員資格。下圖顯示使用Cloud Volumes Service 者已透過使用此功能新增的使用者。

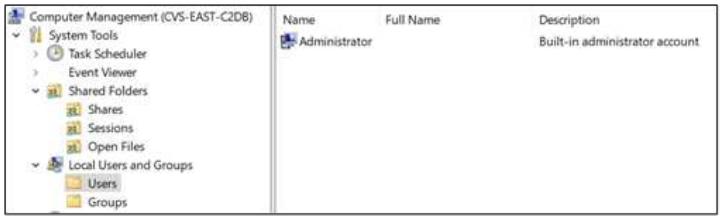


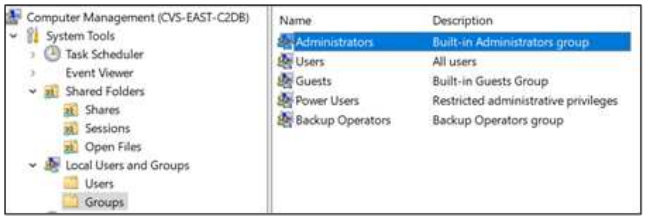
下表顯示預設BUILTIN群組清單、以及預設新增的使用者/群組。

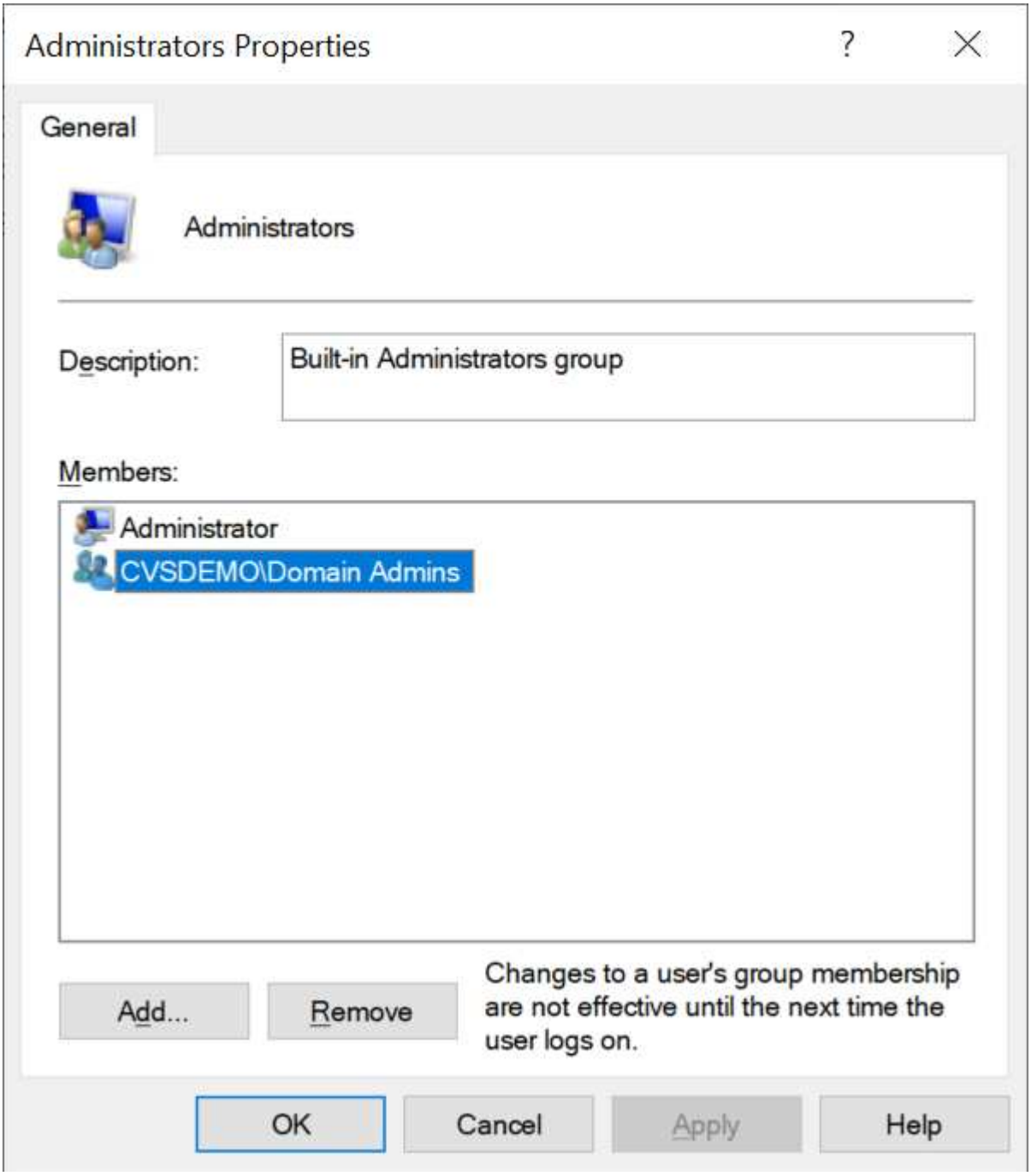
本機/**BUILTIN.**群組	預設成員
內建\系統管理員*	網域\網域管理員
內建\備份操作員*	無
內建\訪客	網域\網域來賓
內建\超級使用者	無
內建\網域使用者	網域\網域使用者

*群組成員資格是由Cloud Volumes Service 不實Active Directory連線組態所控制。

您可以在MMC視窗中檢視本機使用者和群組（及群組成員）、但無法從這個主控台新增或刪除物件或變更群組成員資格。根據預設、Cloud Volumes Service 只有Domain Admins群組和Administrator會新增至功能區的BUILTIN\Administrator群組。目前您無法修改此項目。







MMC/電腦管理存取

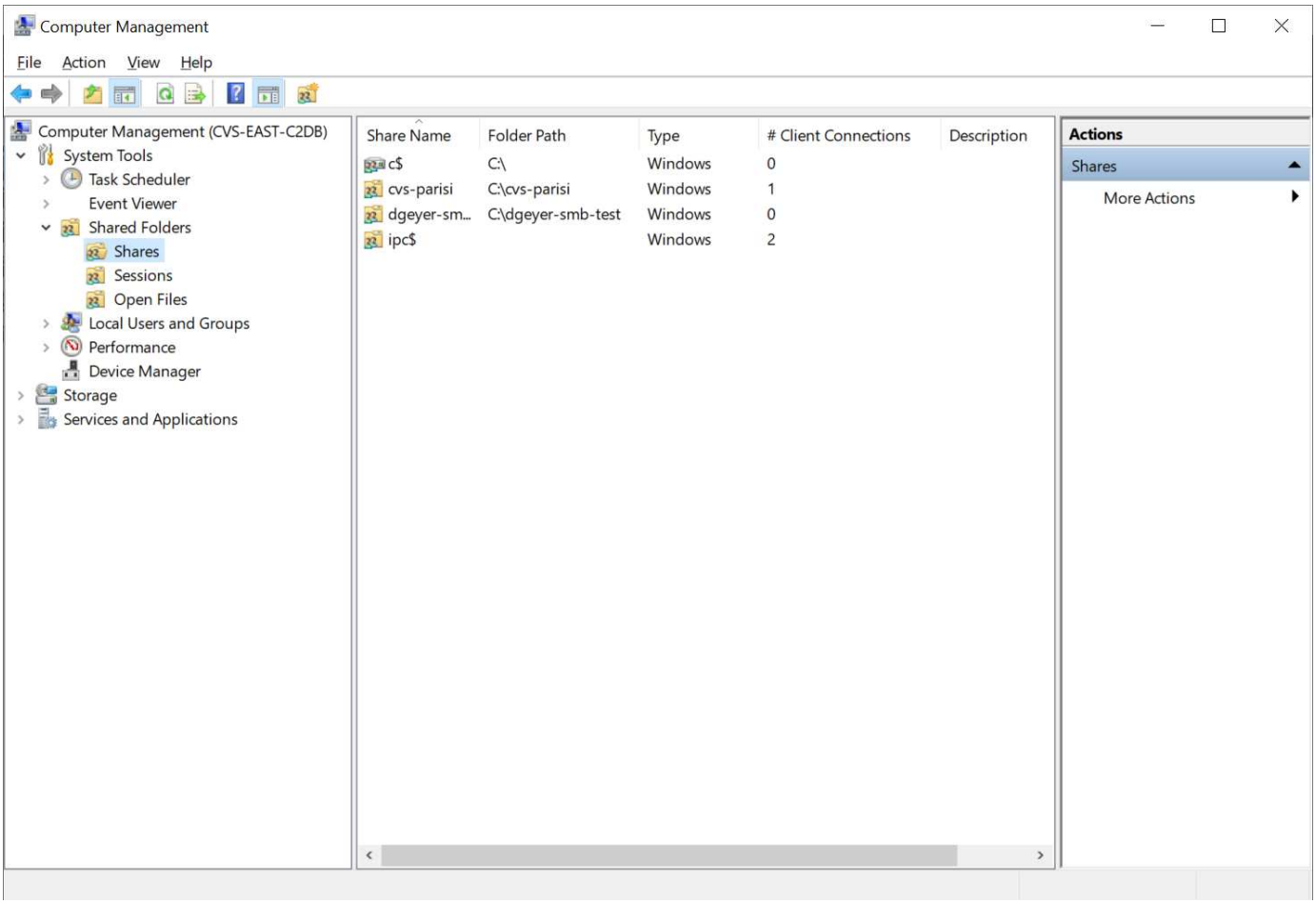
SMB存取Cloud Volumes Service 功能可連線至電腦管理MMC、讓您檢視共用區、管理共用ACL、以及檢視/管理SMB工作階段和開啟檔案。

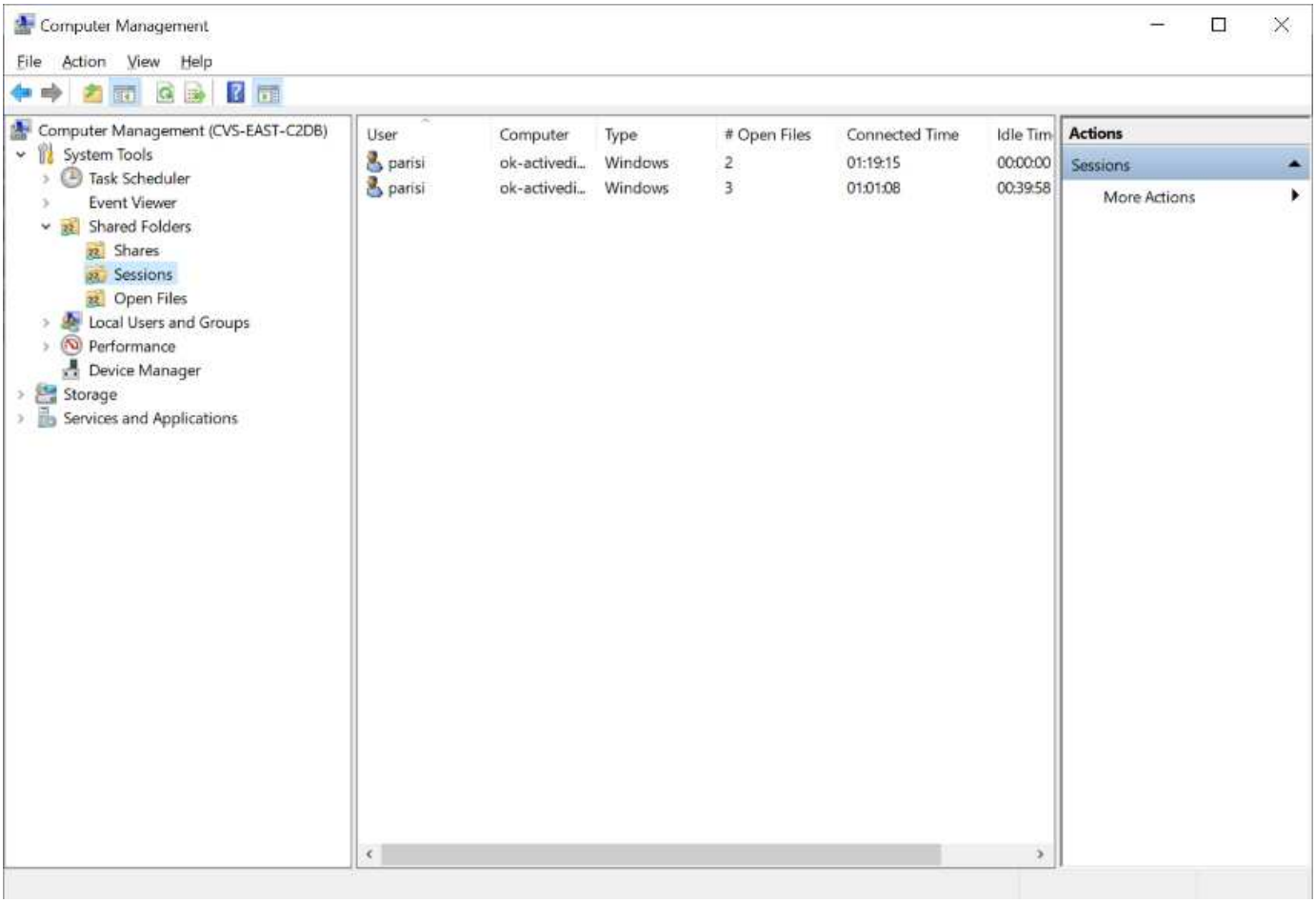
若要使用MMC來檢視Cloud Volumes Service SMB共用區和Sessions、目前登入的使用者必須是網域管理員。其他使用者可以從MMC檢視或管理SMB伺服器、並在嘗試檢視Cloud Volumes Service 有關Sisb執行個體的共用或工作階段時、收到「您沒有權限」對話方塊。

若要連線至SMB伺服器、請開啟「電腦管理」、在「電腦管理」上按一下滑鼠右鍵、然後選取「連線至其他電腦」。這會開啟「Select Computer（選取電腦）」對話方塊、您可以在其中輸入SMB伺服器名稱（可在Cloud Volumes Service 《支援資料》資料冊中找到）。

當您檢視具有適當權限的SMB共用時、Cloud Volumes Service 您會看到共享Active Directory連線的所有可用共享區。若要控制這種行為、請在Cloud Volumes Service 現象區執行個體上設定隱藏SMB共用選項。

請記住、每個地區只允許一個Active Directory連線。





下表顯示MMC支援/不支援的功能清單。

支援的功能	不支援的功能
• 檢視共享區 • 檢視作用中的SMB工作階段 • 檢視開啟的檔案 • 檢視本機使用者和群組 • 檢視本機群組成員資格 • 列舉系統中的工作階段、檔案和樹狀結構連線清單 • 關閉系統中開啟的檔案 • 關閉開啟的工作階段 • 建立/管理共用	• 建立新的本機使用者/群組 • 管理/檢視現有的本機使用者/群組 • 檢視事件或效能記錄 • 管理儲存設備 • 管理服務與應用程式

SMB伺服器安全性資訊

本產品的SMB伺服器Cloud Volumes Service 使用一系列選項來定義SMB連線的安全性原則、包括Kerberos時鐘偏移、票證存留期、加密等。

下表列出這些選項、其功能、預設組態、以及是否可以使用Cloud Volumes Service 更新。部分選項不適用

於Cloud Volumes Service 此功能。

安全選項	它的作用	預設值	可以改變嗎？
Kerberos時鐘最大偏差（分鐘）	最大Cloud Volumes Service 程度地縮短了在各個領域控制器之間的時間偏差。如果時間偏移超過5分鐘、Kerberos驗證就會失敗。這會設為Active Directory預設值。	5.	否
Kerberos票證壽命（小時）	Kerberos票證在要求續約之前保持有效的最長時間。如果在10小時之前沒有續約、您必須取得新的通知單。系統會自動執行這些續約作業。Cloud Volumes Service10小時為Active Directory預設值。	10.	否
Kerberos票證續約上限（天）	在需要新授權要求之前、可以續約Kerberos票證的最大天數。自動更新SMB連線的問題單。Cloud Volumes ServiceActive Directory預設值為七天。	7.	否
Kerberos Kdc連線逾時（秒）	Kdc連線逾時前的秒數。	3.	否
需要簽署傳入的SMB流量	設定為需要SMB流量的簽署。如果設為true、則不支援簽署的用戶端會失敗連線。	錯	
本機使用者帳戶需要密碼複雜度	用於本機SMB使用者的密碼。由於不支援建立本機使用者、因此此選項不適用於支援。Cloud Volumes Service Cloud Volumes Service	是的	否
Active Directory LDAP連線使用start_tls	用於啟用Active Directory LDAP的啟動TLS連線。目前不支援啟用此功能。Cloud Volumes Service	錯	否
為啟用Kerberos的AES-128和AES-256加密	這會控制AES加密是否用於Active Directory連線、並在建立/修改Active Directory連線時、使用「啟用Active Directory驗證的AES加密」選項加以控制。	錯	是的

安全選項	它的作用	預設值	可以改變嗎？
LM相容層級	Active Directory連線所支援的驗證語言層級。請參閱「」一節SMB驗證的語言」以取得更多資訊。	vLMvb-krb	否
傳入CIFS流量需要SMB加密	所有共用都需要SMB加密。這不是Cloud Volumes Service 由靜止使用；而是根據每個磁碟區設定加密（請參閱「」一節）SMB共享安全功能」）。	錯	否
用戶端工作階段安全性	設定LDAP通訊的簽署和/或密封。目前未在Cloud Volumes Service 不必要的情況下設定、但未來版本可能需要此功能來解決此問題。因Windows修補程式而導致的LDAP驗證問題補救措施將在一節中說明"「LDAP通道繫結。」"。	無	否
SMB2可啟用DC連線	使用SMB2進行DC連線。預設為啟用。	系統預設值	否
LDAP轉介追蹤	使用多個LDAP伺服器時、如果第一個伺服器中找不到項目、參照追蹤功能可讓用戶端參照清單中的其他LDAP伺服器。目前不支援此功能Cloud Volumes Service 。	錯	否
使用LDAPS進行安全的Active Directory連線	啟用LDAP over SSL。目前不受Cloud Volumes Service 支援。	錯	否
DC連線需要加密	需要加密才能成功建立DC連線。在功能不完整的情況下、預設為停用Cloud Volumes Service 。	錯	否

雙傳輸協定/多傳輸協定

支援將相同的資料集共享給SMB和NFS用戶端、同時維持適當的存取權限Cloud Volumes Service ("雙傳輸協定"）。這是透過協調不同傳輸協定之間的身分識別對應、以及使用集中式後端LDAP伺服器、將UNIX身分識別提供Cloud Volumes Service 給支援中心來完成。您可以使用Windows Active Directory為Windows和UNIX使用者提供方便使用的功能。

存取控制

- *共享存取控制。*決定哪些用戶端和（或）使用者和群組可以存取NAS共用區。對於NFS、匯出原則和規則

會控制用戶端對匯出的存取。NFS匯出是從Cloud Volumes Service 整個過程中管理。SMB使用CIFS/SMB共用和共用ACL、在使用者和群組層級提供更精細的控制。您只能使用從SMB用戶端設定共用層級ACL "MMC/電腦管理" 擁有Cloud Volumes Service 管理員權限的帳戶（請參閱一節） "「擁有本機/BUILTIN/系統管理員/備份權限的帳戶。」"）。

- *檔案存取控制。*控制檔案或資料夾層級的權限、且永遠從NAS用戶端進行管理。NFS用戶端可以使用傳統模式位元（rwx）或NFSv4 ACL。SMB用戶端運用NTFS權限。

將資料提供給NFS和SMB的磁碟區存取控制權取決於使用中的傳輸協定。如需雙協定權限的相關資訊、請參閱「」一節[權限模式]。」

使用者對應

當用戶端存取Volume時Cloud Volumes Service 、嘗試將傳入的使用者對應至相反方向的有效使用者。這是確定跨傳輸協定適當存取的必要條件、並確保要求存取的使用者確實是他們聲稱的對象。

例如、如果名為「Joe」的Windows使用者嘗試透過SMB存取具有UNIX權限的Volume、Cloud Volumes Service 則會執行搜尋、尋找名為「Joe」的對應UNIX使用者。如果存在、則以Windows使用者「Joe」的身分寫入SMB共用區的檔案會顯示為來自NFS用戶端的UNIX使用者「Joe」。

或者、如果名為「Joe」的UNIX使用者嘗試以Cloud Volumes Service Windows權限存取某個Windows Volume、則UNIX使用者必須能夠對應至有效的Windows使用者。否則、將拒絕存取磁碟區。

目前、只有Active Directory支援使用LDAP進行外部UNIX身分識別管理。如需設定此服務存取權的詳細資訊、請參閱 "建立AD連線"。

權限模式

使用雙傳輸協定設定時Cloud Volumes Service 、利用磁碟區的安全樣式來判斷ACL的類型。這些安全型態是根據所指定的NAS傳輸協定來設定、或是在建立Cloud Volumes Service 完實體磁碟區時選擇使用雙傳輸協定。

- 如果您只使用NFS、Cloud Volumes Service 則Sfelles Volume會使用UNIX權限。
- 如果您只使用SMB、Cloud Volumes Service 則支援使用NTFS權限的功能。

如果要建立雙傳輸協定磁碟區、您可以在建立磁碟區時選擇ACL樣式。這項決定應以所需的權限管理為基礎。如果使用者管理來自Windows / SMB用戶端的權限、請選取NTFS。如果您的使用者偏好使用NFS用戶端和chmod/chown、請使用UNIX安全性樣式。

建立Active Directory連線的考量事項

支援將您的實例連接至外部Active Directory伺服器、以便同時為SMB和UNIX使用者進行身分識別管理。Cloud Volumes Service Cloud Volumes Service建立Active Directory連線是Cloud Volumes Service 在支援功能方面使用SMB的必要條件。

此設定提供多種選項、需要考量安全性。外部Active Directory伺服器可以是內部部署執行個體或原生雲端。如果您使用的是內部部署的Active Directory伺服器，請勿將網域暴露給外部網路（例如使用DMZ或外部IP位址）。而是使用安全的私有通道或VPN、單向樹系信任或內部部署網路專用的網路連線 "私有 Google 存取"。如需詳細資訊、請參閱Google Cloud文件 "在Google Cloud中使用Active Directory的最佳實務做法"。

> CVS軟體要求Active Directory伺服器位於同一個地區。如果嘗試在CVs-SW中連線至其他地區、嘗試就會失敗。使用CVs-SW時、請務必建立包含Active Directory DC的Active Directory網站、然後在Cloud Volumes Service 其中指定站台、以避免跨區域DC連線嘗試。

Active Directory認證

啟用SMB或LDAP for NFS時Cloud Volumes Service 、支援使用者可與Active Directory控制器互動、以建立機器帳戶物件來進行驗證。這與Windows SMB用戶端加入網域的方式並不不同、而且需要對Active Directory中的組織單位（OU）擁有相同的存取權限。

在許多情況下、安全性群組不允許在Cloud Volumes Service 外部伺服器上使用Windows系統管理員帳戶、例如在某些情況下、Windows系統管理員使用者會完全停用、這是安全性最佳實務做法。

建立**SMB**機器帳戶所需的權限

若要新增Cloud Volumes Service 物件至Active Directory、則該帳戶具有網域的管理權限或擁有 "委派權限以建立及修改機器帳戶物件" 需要指定的OU。您可以透過Active Directory中的委派控制精靈來執行此作業、方法是建立自訂工作、讓使用者以提供下列存取權限來存取電腦物件的建立/刪除：

- 讀取/寫入
- 建立/刪除所有子物件
- 讀取/寫入所有內容
- 變更/重設密碼

這樣做會自動將已定義使用者的安全ACL新增至Active Directory中的OU、並將Active Directory環境的存取權限減至最低。在委派使用者之後、此視窗中的使用者名稱和密碼可提供為Active Directory認證。

> 傳遞至Active Directory網域的使用者名稱和密碼會在機器帳戶物件查詢和建立期間、運用Kerberos加密技術來提高安全性。

Active Directory連線詳細資料

。 "Active Directory連線詳細資料" 提供欄位給系統管理員、以提供機器帳戶放置的特定Active Directory架構資訊、例如：

- * Active Directory連線類型。*用於指定區域中的Active Directory連線是用於Cloud Volumes Service 供應各種類型的SView或CVS效能服務的磁碟區。如果現有連線的設定不正確、使用或編輯時可能無法正常運作。
- 網域。 Active Directory網域名稱。
- *站台。*將Active Directory伺服器限制為特定站台、以確保安全性和效能 "考量"。當多個Active Directory伺服器橫跨多個區域時、這是必要的、因為Cloud Volumes Service 目前不支援將Active Directory驗證要求允許在Cloud Volumes Service 不同於此執行個體的區域內執行Active Directory伺服器。（例如、Active Directory網域控制器所在的區域僅支援CVs-Performance、但您想要在CVs-SW執行個體中使用SMB共用區）。
- * DNS伺服器。* DNS伺服器、用於名稱查詢。
- * NetBios名稱（選用）。*如果需要、則為伺服器的NetBios名稱。這是使用Active Directory連線建立新機器帳戶時所使用的功能。例如、如果將NetBios名稱設為CVs-East、則機器帳戶名稱將為CVs-East-{12334}。請參閱一節 "如何在Active Directory中顯示此功能Cloud Volumes Service" 以取得更多資訊。

- *組織單位（OU）。*建立電腦帳戶的特定OU。如果您要將機器帳戶的控制權委派給使用者至特定OU、這很有用。
- * AES Encryption。*您也可以勾選或取消勾選「啟用AD驗證的AES加密」核取方塊。啟用AES加密以進行Active Directory驗證、可在Cloud Volumes Service 使用者和群組查詢期間、提供額外的安全性、以利執行功能以進行通訊。啟用此選項之前、請先洽詢您的網域管理員、確認Active Directory網域控制器支援AES驗證。

> 根據預設、大部分的Windows伺服器不會停用較弱的密碼（例如：Des或RC4-HMAC）、但如果您選擇停用較弱的密碼、請確認Cloud Volumes Service 已設定「更新Active Directory」連線以啟用AES。否則會發生驗證失敗。啟用AES加密並不會停用較弱的密碼、而是將AES密碼的支援新增至Cloud Volumes Service 該SMB機器帳戶。

Kerberos領域詳細資料

此選項不適用於SMB伺服器。而是在設定NFS Kerberos for Cloud Volumes Service the Sing系統時使用。填入這些詳細資料時、NFS Kerberos領域會設定（類似於Linux上的krb5..conf檔案）、並在Cloud Volumes Service 建立實體磁碟區時指定NFS Kerberos時使用、因為Active Directory連線會做為NFS Kerberos發佈中心（kdc）。

> 非Windows KDC目前不支援Cloud Volumes Service 搭配使用。

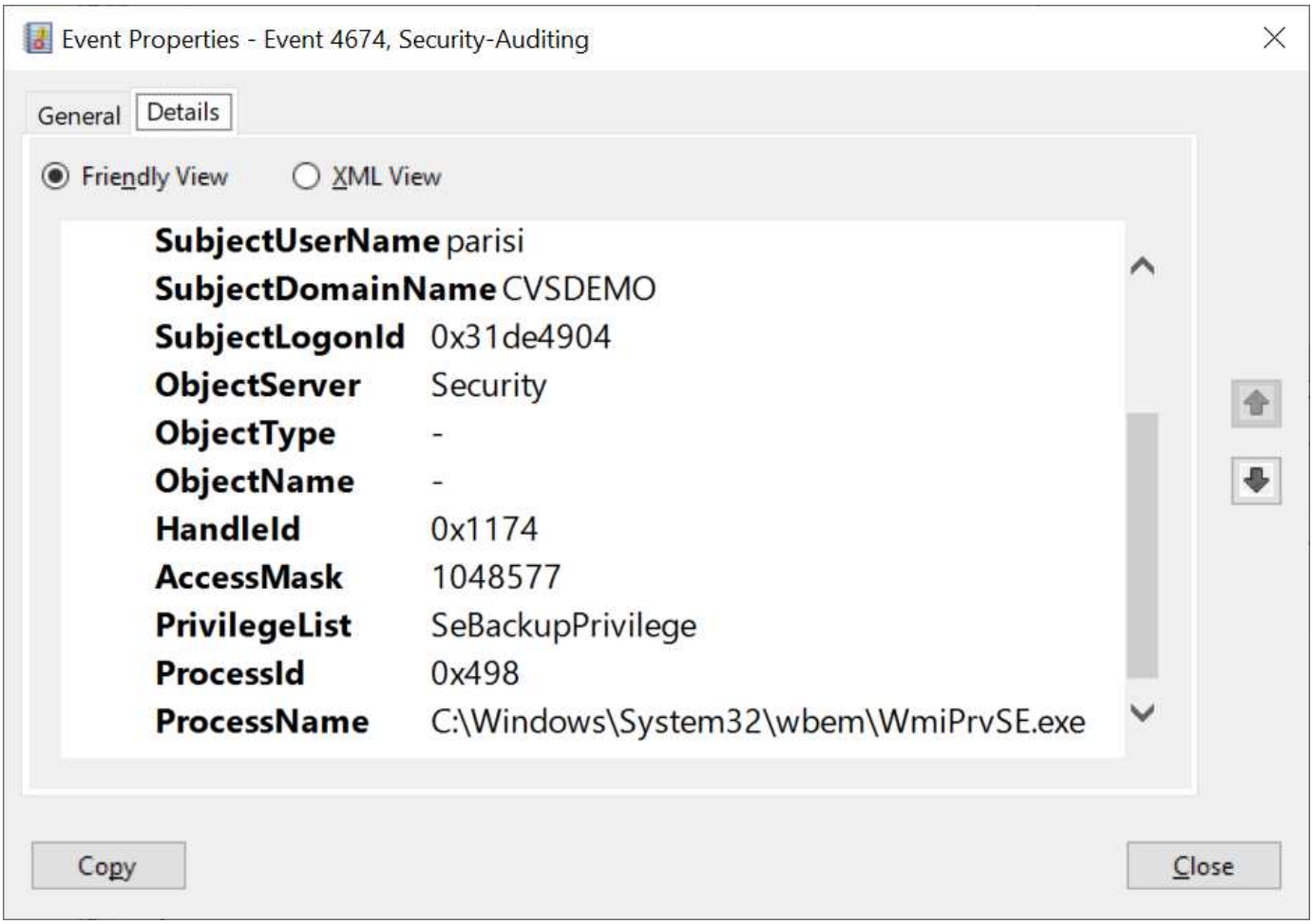
區域

區域可讓您指定Active Directory連線所在的位置。此區域必須與Cloud Volumes Service 《非洲地理區：

- *本機NFS使用者搭配LDAP.*本節中、也有允許本機NFS使用者搭配LDAP的選項。如果您想要將UNIX使用者群組成員資格支援延伸到NFS（延伸群組）的16群組限制之外、則必須取消選取此選項。不過、使用延伸群組時、需要設定用於UNIX身分識別的LDAP伺服器。如果您沒有LDAP伺服器、請取消選取此選項。如果您有LDAP伺服器、而且想要使用本機UNIX使用者（例如root）、請選取此選項。

備份使用者

此選項可讓您指定對Cloud Volumes Service 該Windows Volume具有備份權限的Windows使用者。某些應用程式必須具備備份權限（SeBackup權限）、才能在NAS磁碟區中正確備份及還原資料。此使用者擁有大量的磁碟區資料存取權限、因此您應該考慮 "啟用該使用者存取的稽核"。啟用後、稽核事件會顯示在「事件檢視器」>「Windows記錄」>「安全性」中。



安全性權限使用者

此選項可讓您指定Windows使用者、這些使用者具有Cloud Volumes Service 對此功能進行安全性修改的權限。某些應用程式需要安全性權限（SeSecurityPrivilege）（"例如SQL Server"）在安裝期間正確設定權限。管理安全性記錄時需要此權限。雖然此權限不如SeBackup權限強大、但NetApp建議您使用 "稽核使用者存取權限" 如果需要、請使用此權限層級。

如需詳細資訊、請參閱 "指派給新登入的特殊權限"。

如何在Active Directory中顯示此功能Cloud Volumes Service

在Active Directory中顯示為一般機器帳戶物件。Cloud Volumes Service命名慣例如下。

- CIFS/SMB和NFS Kerberos會建立個別的機器帳戶物件。
- 啟用LDAP的NFS會在Active Directory中建立機器帳戶、以進行Kerberos LDAP繫結。
- 具有LDAP的雙傳輸協定磁碟區會共用CIFS/SMB機器帳戶、以供LDAP和SMB使用。
- CIFS/SMB機器帳戶的機器帳戶命名慣例為：名稱-1234（隨機四位數ID、加上連字號、加上<10個字元名稱）。您可以使用Active Directory連線上的[NetBios名稱]設定來定義名稱（請參閱「」一節）Active Directory連線詳細資料」）。
- NFS Kerberos使用NFS-name-1234作為 命名慣例（最多15個字元）。如果使用超過15個字元、則名稱為nfs -截短名稱-1234.

- 僅NFS的CVS效能執行個體若啟用LDAP、則會建立SMB機器帳戶、以與CIFS/SMB執行個體相同的命名慣例來繫結至LDAP伺服器。
- 建立SMB機器帳戶時、預設的隱藏管理共用區（請參閱一節"「預設隱藏共用」"）也會建立（c$、admin$、ipc$）、但這些共用區並未指派ACL、因此無法存取。
- 依預設、機器帳戶物件會放置在CN=電腦中、但您可以在必要時指定不同的OU。請參閱「」一節建立SMB機器帳戶所需的權限」、以瞭解新增/移除Cloud Volumes Service 機器帳戶物件所需的存取權限。

當將SMB機器帳戶新增至Active Directory時Cloud Volumes Service 、會填入下列欄位：

- （使用指定的SMB伺服器名稱）
- dnsHostName（含SMBserver.domain.com）
- MSDS-SupportedEncryptionTypes（如果未啟用AES加密、則允許使用DES_CBC_MD5、RC4 _HMAC_MD5；如果啟用AES加密、則允許使用DES_CBC_MD5、RC4 _HMAC_MD5、AES128 _CTs_HMAC_SHA1_96、AES256_CTs_HMAC_SHA1_96進行Kerberos票證交換）
- 名稱（使用SMB伺服器名稱）
- SamAccountName（含SMBserver$）
- servicePrincipalName（含主機/smbserver.domain.com和主機/smbserver SPN for Kerberos）

如果您要停用機器帳戶上較弱的Kerberos加密類型（加密類型）、可以將機器帳戶上的MSDS-SupportedEncryptionTypes值變更為下表中的其中一個值、以僅允許AES。

msDS-SupportedEncryptionTypes值	已啟用**EncType**
2.	ds_CBC_MD5
4.	RC4_HMAC
8.	僅限AES122_CTs_HMAC_SHA1_96
16	僅限AES256_CTs_HMAC_SHA1_96
24	AES122_CTs_HMAC_SHA1_96 與AES256_CTs_HMAC_SHA1_96
30	DES_CBC_MD5、RC4_HMAC、AES122_CTs_HMAC_SHA1_96和AES256_CTs_HMAC_SHA1_96

若要啟用SMB機器帳戶的AES加密、請在建立Active Directory連線時按一下「啟用AD驗證的AES加密」。

若要啟用NFS Kerberos的AES加密、"請參閱Cloud Volumes Service 《》文件"。

其他NAS基礎架構服務相依性（Kdc、LDAP和DNS）

使用Cloud Volumes Service 適用於NAS共享的功能時、可能需要外部相依性才能正常運作。在特定情況下、這些相依關係仍在發揮。下表顯示各種組態選項、以及必要的相依性（如果有）。

組態	所需相依性
僅限NFSv3	無

組態	所需相依性
僅NFSv3 Kerberos	Windows Active Directory：* kdc * DNS * LDAP
僅限NFSv4.1	用戶端ID對應組態（/etc/idmap.conf）
僅NFSv4.1 Kerberos	• 用戶端ID對應組態（/etc/idmap.conf） • Windows Active Directory：Kdc DNS LDAP
僅限SMB	Active Directory：* kdc * dns
多重傳輸協定NAS（NFS和SMB）	• 用戶端ID對應組態（僅限NFSv4.1；/etc/idmap.conf） • Windows Active Directory：Kdc DNS LDAP

機器帳戶物件的Kerberos Keytab旋轉/密碼重設

利用SMB機器帳戶Cloud Volumes Service 、此資訊可排定SMB機器帳戶的定期密碼重設。這些密碼會使用Kerberos加密進行重設、並在晚上11點到凌晨1點之間的隨機時間、於每四個星期日的排程中運作。這些密碼重設會變更Kerberos金鑰版本、旋轉Cloud Volumes Service 儲存在支援系統上的金鑰索引標籤、並協助維護執行Cloud Volumes Service 於支援更新版本的SMB伺服器的安全性。機器帳戶密碼是隨機配置的、系統管理員不知道。

對於NFS Kerberos機器帳戶、密碼重設只會在建立新的金鑰索引標籤並與Kdc交換時進行。目前Cloud Volumes Service 無法在不執行此動作的情況下進行。

用於LDAP和Kerberos的網路連接埠

使用LDAP和Kerberos時、您應該判斷這些服務所使用的網路連接埠。您可以在中找到Cloud Volumes Service 一份完整的清單、其中列出了供列舉使用的連接埠 "安全考量的相關文件Cloud Volumes Service"。

LDAP

充當LDAP用戶端、並使用標準LDAP搜尋查詢來查詢UNIX身分識別的使用者和群組。Cloud Volumes Service如果您想要使用Cloud Volumes Service 超出由供應之標準預設使用者的使用者和群組、則必須使用LDAP。如果您打算搭配使用者主體使用NFS Kerberos（例如user1@domain.com）、也必須使用LDAP。目前僅支援使用Microsoft Active Directory的LDAP。

若要將Active Directory當作UNIX LDAP伺服器使用、您必須在要用於UNIX身分識別的使用者和群組上填入必要的UNIX屬性。使用預設的LDAP架構範本來查詢屬性Cloud Volumes Service "RFC-2307-bis"。因此、下表顯示使用者和群組所需的最低Active Directory屬性、以及每個屬性的用途。

如需在Active Directory中設定LDAP屬性的詳細資訊、請參閱 "管理雙傳輸協定存取。"

屬性	它的作用
UID*	指定UNIX使用者名稱
uidNumber*	指定UNIX使用者的數字ID
gidNumber*	指定UNIX使用者的主要群組數字ID

屬性	它的作用
objectClass *	指定要使用的物件類型；Cloud Volumes Service 物件類別清單中必須包含「使用者」（預設會包含在大部分的Active Directory部署中）。
名稱	帳戶的一般資訊（真實姓名、電話號碼等、也稱為gecos）
unixUserPassword	無需設定、不適用於NAS驗證的UNIX身分識別查詢。設定此選項會將設定的unixUserPassword值設為純文字。
unixHomeDirectory	當使用者從Linux用戶端驗證LDAP時、定義UNIX主目錄的路徑。如果您要使用LDAP來執行UNIX主目錄功能、請設定此選項。
LoginShell	當使用者根據LDAP驗證時、定義Linux用戶端的Basash/profile Shell路徑。

*表示屬性是使用Cloud Volumes Service 功能不正確的必要條件。其餘屬性僅供用戶端使用。

屬性	它的作用
CN*	指定UNIX群組名稱。使用Active Directory for LDAP時、會在第一次建立物件時設定此選項、但稍後可加以變更。此名稱不得與其他物件相同。例如、如果您的UNIX使用者user1屬於Linux用戶端上名為user1的群組、則Windows不允許兩個具有相同CN屬性的物件。若要解決此問題、請將Windows使用者重新命名為唯一名稱（例如user-UNIX）；Cloud Volumes Service LDAP in Wesc使用UNIX使用者名稱的uid屬性。
gidNumber*	指定UNIX群組的數字ID。
objectClass *	指定要使用的物件類型；Cloud Volumes Service 使用物件類別清單時、需要將群組包含在物件類別清單中（此屬性預設會包含在大部分的Active Directory部署中）。
memberUid	指定哪些UNIX使用者是UNIX群組的成員。在Active Directory LDAP Cloud Volumes Service 的不實情況下、此欄位是不必要的。「支援組成員資格」功能使用「成員」欄位Cloud Volumes Service 。
成員*	群組成員資格/次要UNIX群組所需。此欄位是透過新增Windows使用者至Windows群組來填入。但是，如果Windows群組未填入UNIX屬性，則不會包含在UNIX使用者的群組成員資格清單中。任何需要在NFS中使用的群組、都必須填入此表格中所列的必要UNIX群組屬性。

*表示屬性是使用Cloud Volumes Service 功能不正確的必要條件。其餘屬性僅供用戶端使用。

LDAP連結資訊

若要查詢LDAP中的使用者、Cloud Volumes Service 必須將（登入）連結至LDAP服務。此登入具有唯讀權限、可用於查詢LDAP UNIX屬性以進行目錄查詢。目前只能使用SMB機器帳戶來進行LDAP連結。

您只能針對「CVS效能」執行個體啟用LDAP、並將其用於NFSv3、NFSv4.1或雙傳輸協定磁碟區。Active Directory連線必須與Cloud Volumes Service 支援LDAP的Volume在相同的地區建立、才能成功部署。

啟用LDAP時、會在特定情況下發生下列情況。

- 如果Cloud Volumes Service 僅將NFSv3或NFSv4.1用於該項目、則會在Active Directory網域控制器中建立新的機器帳戶、Cloud Volumes Service 而在其中的LDAP用戶端則會使用機器帳戶認證來繫結至Active Directory。不會為NFS磁碟區和預設的隱藏管理共用建立SMB共用區（請參閱一節）"「預設隱藏共用」"）刪除共享ACL。
- 如果Cloud Volumes Service 將雙傳輸協定磁碟區用於執行此項目、則Cloud Volumes Service 只會使用專為SMB存取所建立的單一機器帳戶、將位於的LDAP用戶端連結至Active Directory。不會建立其他機器帳戶。
- 如果專屬SMB磁碟區是分開建立（在啟用LDAP的NFS磁碟區之前或之後）、則LDAP繫結的機器帳戶會與SMB機器帳戶共用。
- 如果也啟用NFS Kerberos、則會建立兩個機器帳戶：一個用於SMB共用和（或）LDAP繫結、另一個用於NFS Kerberos驗證。

LDAP查詢

雖然LDAP繫結已加密、但LDAP查詢會使用通用LDAP連接埠389、以純文字形式透過線路傳送。這個廣為人知的連接埠目前無法在Cloud Volumes Service 更新過程中進行變更。因此、在網路中存取封包偵測功能的人可以看到使用者和群組名稱、數字ID和群組成員資格。

不過、Google Cloud VM無法窺探其他VM的單點傳播流量。只有主動參與LDAP流量（亦即能夠連結）的VM、才能看到來自LDAP伺服器的流量。如需Cloud Volumes Service 更多有關資料包偵測功能的資訊、請參閱一節"「封包偵測/追蹤考量。」"

LDAP用戶端組態預設值

在Cloud Volumes Service 某個實例中啟用LDAP時、預設會以特定組態詳細資料建立LDAP用戶端組態。在某些情況下、選項可能不適用於Cloud Volumes Service 不支援的功能（不支援）、也可能無法設定。

LDAP用戶端選項	它的作用	預設值	可以改變嗎？
LDAP伺服器清單	設定用於查詢的LDAP伺服器名稱或IP位址。這並不適用於Cloud Volumes Service 不適用。而是使用Active Directory網域來定義LDAP伺服器。	未設定	否
Active Directory網域	設定Active Directory網域用於LDAP查詢。利用DNS中的SRVs LDAP記錄、在網域中尋找LDAP伺服器。Cloud Volumes Service	設定為Active Directory連線中指定的Active Directory網域。	否

LDAP用戶端選項	它的作用	預設值	可以改變嗎？
慣用的Active Directory伺服器	設定要用於LDAP的慣用Active Directory伺服器。不受Cloud Volumes Service 支援。而是使用Active Directory站台來控制LDAP伺服器選擇。	未設定。	否
使用SMB伺服器認證進行連結	使用SMB機器帳戶連結至LDAP。目前Cloud Volumes Service 、唯一受支援的LDAP綁定方法就是支援的功能。	是的	否
架構範本	用於LDAP查詢的架構範本。	MS-AD-BIS	否
LDAP伺服器連接埠	用於LDAP查詢的連接埠號碼。目前僅使用標準LDAP連接埠389。Cloud Volumes Service目前不支援LDAPS/Port 636。	389	否
是否已啟用LDAPS	控制LDAP over Secure Socket Layer（SSL）是否用於查詢和連結。目前不受Cloud Volumes Service 支援。	錯	否
查詢逾時（秒）	查詢逾時。如果查詢的時間超過指定值、查詢就會失敗。	3.	否
最小綁定驗證層級	支援的最低連結層級。由於使用機器帳戶進行LDAP連結、且Active Directory預設不支援匿名連結、因此此選項不適用於安全性。Cloud Volumes Service	匿名	否
連結DN	使用簡單繫結時用於繫結的使用者/辨別名稱（DN）。使用機器帳戶進行LDAP連結、目前不支援簡單的連結驗證。Cloud Volumes Service	未設定	否
基礎DN	用於LDAP搜尋的基礎DN。	Windows網域用於Active Directory連線、採用DN格式（亦即DC=DOWN, DC=local）。	否

LDAP用戶端選項	它的作用	預設值	可以改變嗎？
基礎搜尋範圍	基礎DN搜尋的搜尋範圍。值可以包括base、onel海拔 或子樹狀結構。僅支援子樹狀結構搜尋。Cloud Volumes Service	子樹狀結構	否
使用者DN	定義使用者開始搜尋LDAP查詢的DN。目前不支援Cloud Volumes Service 使用此功能、因此所有使用者搜尋都從基礎DN開始。	未設定	否
使用者搜尋範圍	使用者DN搜尋的搜尋範圍。值可以包括base、onel海拔 或子樹狀結構。不支援設定使用者搜尋範圍。Cloud Volumes Service	子樹狀結構	否
群組DN	定義群組開始搜尋LDAP查詢的DN。目前不支援Cloud Volumes Service 使用此功能、因此所有群組搜尋都會從基礎DN開始。	未設定	否
群組搜尋範圍	群組DN搜尋的搜尋範圍。值可以包括base、onel海拔 或子樹狀結構。不支援設定群組搜尋範圍。Cloud Volumes Service	子樹狀結構	否
網路群組DN	定義netgroup開始搜尋LDAP查詢的DN。目前不支援Cloud Volumes Service 使用此功能、因此所有網路群組搜尋都會從基礎DN開始。	未設定	否
網路群組搜尋範圍	netgroup DN搜尋的搜尋範圍。值可以包括base、onel海拔 或子樹狀結構。不支援設定netgroup搜尋範圍。Cloud Volumes Service	子樹狀結構	否
透過LDAP使用start_tls	利用Start TLS透過連接埠389進行憑證型LDAP連線。目前不受Cloud Volumes Service 支援。	錯	否

LDAP用戶端選項	它的作用	預設值	可以改變嗎？
啟用各主機的網路群組查詢	可依主機名稱進行網路群組查詢、而非展開網路群組以列出所有成員。目前不受Cloud Volumes Service 支援。	錯	否
網路群組的主機DN	定義netgroup by host開始搜尋LDAP查詢的DN。不支援Cloud Volumes Service 以主機為單位的netgroup。	未設定	否
Netgroup依主機搜尋範圍	netgroup by主機DN搜尋的搜尋範圍。值可以包括base、onel海拔 或子樹狀結構。不支援Cloud Volumes Service 以主機為單位的netgroup。	子樹狀結構	否
用戶端工作階段安全性	定義LDAP使用的工作階段安全性層級（簽署、認證或無）。如果Active Directory要求、則CVS效能可支援LDAP簽署。CVS軟體不支援LDAP簽署。目前不支援這兩種服務類型的密封。	無	否
LDAP參照追蹤	使用多個LDAP伺服器時、如果第一個伺服器中找不到項目、參照追蹤功能可讓用戶端參照清單中的其他LDAP伺服器。目前不支援此功能Cloud Volumes Service 。	錯	否
群組成員資格篩選器	提供自訂LDAP搜尋篩選器、以便在從LDAP伺服器查詢群組成員資格時使用。目前不支援Cloud Volumes Service 使用此功能。	未設定	否

使用**LDAP**進行非對稱名稱對應

根據預設、不需特殊組態、即可雙向對應具有相同使用者名稱的Windows使用者和UNIX使用者。Cloud Volumes Service只要Cloud Volumes Service 找到有效的UNIX使用者（使用LDAP）、就會產生1：1名稱對應。例如、如果使用Windows使用者「johnsmith」、Cloud Volumes Service 那麼如果在LDAP中找到名為「johnsmith」的UNIX使用者、則名稱對應會為該使用者成功、所有由「johnsmith」建立的檔案/資料夾都會顯示正確的使用者擁有權、 而影響「johnsmith」的所有ACL、無論使用的是哪種NAS傳輸協定、都是受到尊重的。這稱為對稱名稱對應。

非對稱名稱對應是指Windows使用者和UNIX使用者身分不相符的情況。舉例Cloud Volumes Service 來說、如果Windows使用者「johnsmith」的UNIX身分為「jsmith」、那麼就需要一種方式來瞭解這種差異。由於目前不

支援建立靜態名稱對應規則、因此LDAP必須用於查詢Windows和UNIX身分識別的使用者身分、以確保檔案和資料夾擁有適當的所有權、以及預期的權限。Cloud Volumes Service

根據預設Cloud Volumes Service 、在名稱對應資料庫的n-switches中加入「LDAP」、以便使用LDAP提供非對稱名稱的名稱對應功能、您只需修改部分使用者/群組屬性、以反映Cloud Volumes Service 出本產品的外觀。

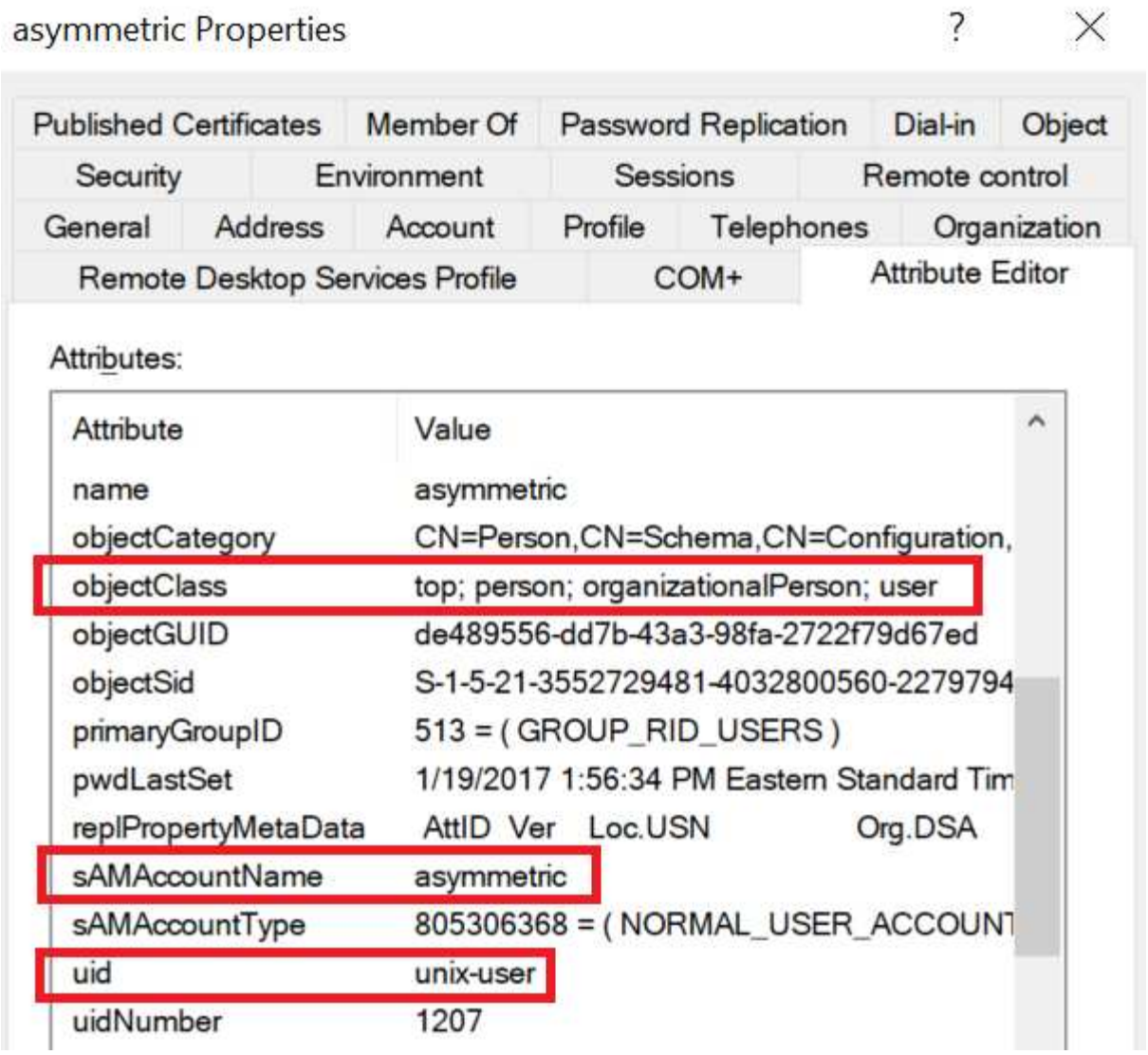
下表顯示在LDAP中必須填入哪些屬性才能使用非對稱名稱對應功能。在大多數情況下、Active Directory已設定為執行此作業。

屬性**Cloud Volumes Service**	它的作用	供名稱對應之用的值**Cloud Volumes Service**
Windows到UNIX的objectClass	指定要使用的物件類型。（也就是使用者、群組、posixAccount等）	必須包含使用者（如有需要、可包含多個其他值）。
Windows至UNIX屬性	定義建立時的Windows使用者名稱。可將此功能用於Windows到UNIX的查詢。Cloud Volumes Service	此處無需變更；sAMAccountName與Windows登入名稱相同。
UID	定義UNIX使用者名稱。	所需的UNIX使用者名稱。

由於目前無法在LDAP查詢中使用網域前置碼、因此多個網域LDAP環境無法在LDAP namemap查詢中正常運作。Cloud Volumes Service

以下範例顯示Windows名稱為「不對稱」、UNIX名稱為「UNIX使用者」的使用者、以及從SMB和NFS寫入檔案時所遵循的行為。

下圖顯示LDAP屬性從Windows伺服器的外觀。



從NFS用戶端、您可以查詢UNIX名稱、但不能查詢Windows名稱：

```
# id unix-user
uid=1207(unix-user) gid=1220(sharedgroup) groups=1220(sharedgroup)
# id asymmetric
id: asymmetric: no such user
```

從NFS將檔案寫入為「UNIX使用者」時、NFS用戶端會產生下列結果：

```
sh-4.2$ pwd
/mnt/home/ntfssh-4.2$ touch unix-user-file
sh-4.2$ ls -la | grep unix-user
-rwx------  1 unix-user sharedgroup     0 Feb 28 12:37 unix-user-nfs
sh-4.2$ id
uid=1207(unix-user) gid=1220(sharedgroup) groups=1220(sharedgroup)
```

從Windows用戶端、您可以看到檔案擁有者已設定為適當的Windows使用者：

```
PS C:\ > Get-Acl \\demo\home\ntfs\unix-user-nfs | select Owner
Owner
-----
NTAP\asymmetric
```

相反地、Windows使用者從SMB用戶端建立的「非對稱」檔案、會顯示適當的UNIX擁有者、如下文所示。

中小企業：

```
PS Z:\ntfs> echo TEXT > asymmetric-user-smb.txt
```

NFS：

```
sh-4.2$ ls -la | grep asymmetric-user-smb.txt
-rwx------  1 unix-user         sharedgroup   14 Feb 28 12:43 asymmetric-
user-smb.txt
sh-4.2$ cat asymmetric-user-smb.txt
TEXT
```

LDAP通道繫結

由於Windows Active Directory網域控制器存在弱點、 "Microsoft安全性摘要報告ADV190023" 變更DC允許LDAP繫結的方式。

對功能的影響Cloud Volumes Service 與對任何LDAP用戶端的影響相同。目前不支援通道連結。Cloud Volumes Service由於根據預設、透過協商來支援LDAP簽署、因此LDAP通道繫結不應成為問題。Cloud Volumes Service如果您在啟用通道繫結的情況下、無法連結至LDAP、請遵循ADV190023的修正步驟、讓LDAP從Cloud Volumes Service 支援區連結成功。

DNS

Active Directory和Kerberos都依賴DNS來解析主機名稱與IP / IP之間的主機名稱。DNS需要開啟連接埠53。不修改DNS記錄、也不支援使用Cloud Volumes Service "動態DNS" 在網路介面上。

您可以設定Active Directory DNS、限制哪些伺服器可以更新DNS記錄。如需詳細資訊、請參閱 "安全的Windows DNS"。

請注意、Google專案中的資源預設為使用Google Cloud DNS、而Google Cloud DNS並未與Active Directory DNS連線。使用Cloud DNS的用戶端無法解析Cloud Volumes Service 由解決所傳回的UNC路徑。加入Active Directory網域的Windows用戶端已設定為使用Active Directory DNS、並可解析此類的UNC路徑。

若要將用戶端加入Active Directory、您必須將其DNS組態設定為使用Active Directory DNS。您也可以設定Cloud DNS、將要求轉送至Active Directory DNS。請參閱 "為什麼我的用戶端無法解析SMB NetBios名稱？" 以取得更多資訊。

目前不支援DNSSEC、DNS查詢則以純文字執行。Cloud Volumes Service

檔案存取稽核

目前不支援Cloud Volumes Service 使用此功能。

防毒保護

您必須在Cloud Volumes Service 用戶端執行「從位向至NAS共享區的」功能中的防毒掃描。目前沒有原生的防毒整合Cloud Volumes Service 功能可搭配使用。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。